NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR ISO 10218-2

Primeira edição
17.05.2018

Robôs e dispositivos robóticos — Requisitos de segurança para robôs industriais
Parte 2: Sistemas robotizados e integração

Robots and robotic devices — Safety requirements for industrial robots
Part 2: Robot systems and integration

ICS 25.040.30

ISBN 978-85-07-07523-3

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR ISO 10218-2:2018
90 páginas

© ISO 2011 - © ABNT 2018

© ISO 2011
Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT, único representante da ISO no território brasileiro.

© ABNT 2018
Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT.

ABNT
Av.Treze de Maio, 13 - 28º andar
20031-901 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: + 55 21 3974-2300
Fax: + 55 21 3974-2346
abnt@abnt.org.br
www.abnt.org.br

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Sumário

Página

Prefácio Nacional vii
Introdução viii
1 Escopo 1
2 Referências normativas 1
3 Termos e definições 2
4 Identificação de perigos e apreciação de riscos 5
4.1 Generalidades 5
4.2 Projeto do leiaute 5
4.3 Apreciação de riscos 7
4.3.1 Generalidades 7
4.3.2 Limites do sistema robotizado 7
4.4 Identificação de perigos 9
4.4.1 Generalidades 9
4.4.2 Identificação da tarefa 9
4.5 Eliminação do perigo e redução do risco 9
5 Requisitos de segurança e medidas de proteção 10
5.1 Generalidades 10
5.2 Desempenho do sistema de controle de segurança (*hardware/software*) 10
5.2.1 Generalidades 10
5.2.2 Requisito de desempenho 11
5.2.3 Outros critérios de desempenho do sistema de controle 11
5.3 Projeto e instalação 12
5.3.1 Condições ambientais 12
5.3.2 Localização dos controles 12
5.3.3 Controles de acionamento 12
5.3.4 Requisitos de energia 12
5.3.5 Requisitos equipotenciais de ligação elétrica/aterramento 12
5.3.6 Isolamento das fontes de energia 12
5.3.7 Controle de energia armazenada 13
5.3.8 Funções de parada do sistema e célula robotizados 13
5.3.9 Desligamento do equipamento associado 14
5.3.10 Requisitos da ferramenta (ferramental na extremidade do braço) 14
5.3.11 Procedimento de rearme de emergência 15
5.3.12 Sinalização de advertência 15
5.3.13 Iluminação 15
5.3.14 Perigos da aplicação 15
5.3.15 Dispositivos de habilitação 15
5.4 Limitação do movimento do robô 16
5.4.1 Generalidades 16
5.4.2 Estabelecimento de espaços protegidos e restritos 16
5.4.3 Meios de limitação do movimento 17

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

5.4.4 Limitação dinâmica 18
5.5 Leiaute 18
5.5.1 Proteção do perímetro 18
5.5.2 Acesso para intervenções 19
5.5.3 Manuseio de material 20
5.5.4 Observação do processo 20
5.6 Aplicação do modo operacional do sistema robotizado 20
5.6.1 Generalidades 20
5.6.2 Seleção 21
5.6.3 Modo automático 21
5.6.4 Modo manual 23
5.6.5 Acesso remoto para intervenção manual 23
5.7 Terminais portáteis 24
5.7.1 Generalidades 24
5.7.2 Requisitos para instalações/comunicações sem cabo ou removíveis 25
5.7.3 Controle de movimento simultâneo 25
5.7.4 Condução manual de sistemas robotizados (robôs colaborativos) 26
5.8 Manutenção e reparo 26
5.8.1 Generalidades 26
5.8.2 Requisitos de proteção para manutenção 26
5.8.3 Proteção dos pontos de acesso para manutenção 27
5.8.4 Células adjacentes de proteção para manutenção 27
5.9 Interface do sistema de manufatura integrada (IMS) 27
5.9.1 Generalidades 27
5.9.2 Parada de emergência 27
5.9.3 Partes de segurança do IMS 27
5.9.4 Controle local 28
5.9.5 Dispositivo de habilitação 28
5.9.6 Seleção de modo 28
5.9.7 Implementação da zona de tarefa 28
5.10 Proteção de segurança 28
5.10.1 Generalidades 28
5.10.2 Proteção de perímetro 29
5.10.3 Distâncias mínimas (de segurança) 29
5.10.4 Requisitos para proteções 30
5.10.5 Equipamento de proteção sensitivo 32
5.10.6 Proteção no carregamento e descarregamento manual ou estações de manuseio (estações manuais) 33
5.10.7 Proteções de aberturas para passagem de material 35
5.10.8 Proteção de células robotizadas adjacentes múltiplas 35
5.10.9 Proteção de sistemas de troca de ferramentas 36
5.10.10 *Muting* 36
5.10.11 Suspensão de proteções 37

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

5.11 Operação do robô colaborativo 37
5.11.1 Descrição geral da finalidade 37
5.11.2 Requisitos gerais 38
5.11.3 Requisitos para espaços de trabalho colaborativos 39
5.11.4 Alteração entre operação autônoma e operação colaborativa 40
5.11.5 Operação no espaço de trabalho colaborativo 40
5.12 Ativação de sistemas robotizados 41
5.12.1 Generalidades 41
5.12.2 Seleção de proteções provisórias 41
5.12.3 Plano de procedimento de partida inicial 42
6 Verificação e validação dos requisitos de segurança e medidas de proteção 42
6.1 Generalidades 42
6.2 Métodos de verificação e validação 43
6.3 Verificação e validação requeridas 43
6.4 Verificação e validação do equipamento de proteção 44
7 Informações de uso 44
7.1 Generalidades 44
7.2 Manual de instruções 45
7.2.1 Generalidades 45
7.2.2 Manuseio 45
7.2.3 Instalação e ativação 46
7.2.4 Informações do teste de ativação ou procedimento de partida inicial 46
7.2.5 Informações do sistema 47
7.2.6 Uso do sistema 48
7.2.7 Manutenção 49
7.2.8 Desativação 49
7.2.9 Situações de emergência 50
7.2.10 Informações específicas do robô 50
7.3 Marcação 51
Anexo A (informativo) Lista de perigos significativos 52
Anexo B (informativo) Relacionamento de normas referentes aos dispositivos de proteção 59
Anexo C (informativo) Pontos de entrada e saída de materiais de proteção 60
C.1 Considerações gerais para evitar o acesso aos transportadores 60
C.2 Exemplo de pequenas aberturas 61
C.3 Exemplo de túneis 61
C.4 Exemplo de proteção com ESPE 62
Anexo D (informativo) Operação com mais de um dispositivo de habilitação 63
Anexo E (informativo) Aplicações conceituais de robôs colaborativos 64
Anexo F (informativo) Observação do processo 66
F.1 Generalidades 66
F.2 Comentários sobre a observação do processo 66
Anexo G (normativo) Meios de verificação dos requisitos e medidas de segurança 70
Bibliografia 89

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Figuras

Figura 1 – Visão gráfica dos relacionamentos entre normas referentes ao sistema/célula robotizados ix
Figura 2 – Projeto de rotulagem sugerido 39
Figura C.1 – Exemplos de medidas de prevenção contra o acesso aos transportadores 60
Figura C.2 – Entrada de material através de pequenas aberturas em proteções 61
Figura C.3 – Túnel utilizado para aumentar a distância ao perigo 61
Figura C.4 – Proteção com ESPE 62
Figura F.1 – Proteção durante a observação do processo 69

Tabelas

Tabela A.1 – Lista de perigos significativos 52
Tabela D.1 – Tabela da verdade para operação da máquina e posições de dois dispositivos de habilitação 63
Tabela G.1 – Meios de verificação dos requisitos e medidas de segurança 70

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Prefácio Nacional

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas no tema objeto da normalização.

Os Documentos Técnicos Internacionais são adotados conforme as regras da ABNT Diretiva 3.

A ABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais direitos de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNT a qualquer momento (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Ressalta-se que Normas Brasileiras podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos. Nestes casos, os órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar outras datas para exigência dos requisitos desta Norma.

A ABNT NBR ISO 10218-2 foi elaborada na Comissão de Estudo Especial Sistemas Integrados para Robôs Industriais (ABNT/CEE-199). O Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 04, de 05.04.2018 a 06.05.2018.

Esta Norma é uma adoção idêntica, em conteúdo técnico, estrutura e redação, à ISO 10218-2:2011, que foi elaborada pelo *Technical Committee Automation systems and integration* (ISO/TC 184), *Subcommittee Robots and robotic devices* (SC 2), conforme ISO/IEC Guide 21-1:2005.

A ABNT NBR ISO 10218, sob o título geral "*Robôs e dispositivos robóticos – Requisitos de segurança para robôs industriais*", tem previsão de conter as seguintes partes:

— Parte 1: Robôs;

— Parte 2: Sistemas robotizados e integração

O Escopo em inglês desta Norma Brasileira é o seguinte:

Scope

This Part of ABNT NBR ISO 10218 specifies safety requirements for the integration of industrial robots and industrial robot systems as defined in ABNT NBR ISO 10218-1, and industrial robot cell(s). The integration includes the following:

a) the design, manufacturing, installation, operation, maintenance and decommissioning of the industrial robot system or cell;

b) necessary information for the design, manufacturing, installation, operation, maintenance and decommissioning of the industrial robot system or cell;

c) component devices of the industrial robot system or cell.

This Part of ABNT NBR ISO 10218 describes the basic hazards and hazardous situations identified with these systems, and provides requirements to eliminate or adequately reduce the risks associated with these hazards. Although noise has been identified to be a significant hazard with industrial robot systems, it is not considered in this Part of ABNT NBR ISO 10218. This Part of ABNT NBR ISO 10218 also specifies requirements for the industrial robot system as Part of an integrated manufacturing system. This Part of ABNT NBR ISO 10218 does not deal specifically with hazards associated with processes (e.g. laser radiation, ejected chips, welding smoke). Other standards can be applicable to these process hazards.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Introdução

Esta Parte da ABNT NBR ISO 10218 foi criada em reconhecimento dos perigos específicos que são apresentados por sistemas robotizados industriais, quando integrados e instalados em células e linhas robotizadas industriais.

Os perigos são frequentemente únicos a um sistema robotizado específico. O número e os tipos de perigos estão diretamente relacionados com a natureza do processo de automação e da complexidade da instalação.

Os riscos associados com estes perigos variam com o tipo de robô utilizado e sua finalidade, e o modo em que ele é instalado, programado, operado e mantido.

Para fins de entendimento dos requisitos desta Parte da ABNT NBR ISO 10218, uma sintaxe de palavra é utilizada para distinguir os requisitos absolutos das práticas recomendadas ou ações sugeridas. A palavra "deve" é utilizada para identificar os requisitos necessários para o atendimento desta Parte da ABNT NBR ISO 10218. Estes requisitos têm que ser atendidos, a menos que uma instrução alternativa seja provida ou uma alternativa adequada seja determinada por uma apreciação de riscos. A expressão "convém que" é utilizada para identificar sugestões, ações recomendadas ou possíveis soluções para os requisitos, porém as alternativas são possíveis e as ações sugeridas não são absolutas.

Em reconhecimento à natureza variável dos perigos com a aplicação de robôs industriais, esta Parte da ABNT NBR ISO 10218 provê orientações para garantir a segurança na integração e instalação de robôs. Uma vez que a segurança no uso de robôs industriais é influenciada pelo projeto do sistema robotizado específico, uma finalidade complementar igualmente importante é fornecer diretrizes para o projeto, construção e informações de uso de sistemas e células robotizados. Os requisitos para a parte robotizada do sistema podem ser encontrados na ABNT NBR ISO 10218-1.

O fornecimento de uma célula ou sistema robotizado seguro depende da cooperação de uma variedade de "partes interessadas" – aquelas entidades que compartilham uma responsabilidade com a finalidade principal de fornecer um ambiente de trabalho seguro. As partes interessadas podem ser identificadas como fabricantes, fornecedores, integradores e usuários (a entidade responsável pelo uso de robôs), porém todos compartilham o objetivo comum de uma máquina (robô) segura. Os requisitos desta parte da ABNT NBR ISO 10218 podem ser atribuídos a uma das partes interessadas, porém a sobreposição de responsabilidades pode envolver múltiplas partes interessadas nos mesmos requisitos. Ao utilizar esta parte da ABNT NBR ISO 10218, o leitor é advertido de que todos os requisitos identificados podem ser aplicados a eles, mesmo que não sejam especificamente abordados por tarefas "atribuídas" da parte interessada.

Esta Parte da ABNT NBR ISO 10218 é complementar e adicional à ABNT NBR ISO 10218-1, a qual abrange somente o robô. Esta Parte da ABNT NBR ISO 10218 acrescenta informações adicionais em linha com as ABNT NBR ISO 12100 e ISO 11161, normas de requisitos que identificam e respondem em uma Norma tipo C para perigos únicos apresentados pela instalação e uso de robôs industriais. Os novos requisitos técnicos incluem, porém não estão limitados a instruções para aplicação dos novos requisito na ABNT NBR ISO 10218-1 quanto ao desempenho do sistema de controle de segurança, função de parada do robô, dispositivo de habilitação, verificação do programa, critérios do terminal portátil sem cabos, critérios de colaboração do robô e projeto atualizado quanto à segurança.

Esta Parte da ABNT NBR ISO 10218 e a ABNT NBR ISO 10218-1 fazem parte de uma série de normas que tratam de robôs e dispositivos robóticos. Outras normas abrangem temas como sistemas robotizados integrados, sistemas de coordenadas e movimentos de eixo, características gerais, critérios

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

de desempenho e métodos de ensaio afins, terminologia e interfaces mecânicas. Deve ser observado que estas normas são interrelacionadas e também se relacionam a outras normas.

Para facilitar a leitura desta parte da ABNT NBR ISO 10218, as palavras “robô” e “sistema robotizado” referem-se ao “robô industrial” e “sistema robotizado industrial”, conforme definido na ABNT NBR ISO 10218-1.

A Figura 1 descreve o relacionamento do escopo das normas de máquinas utilizadas em um sistema robotizado. Somente o robô é abrangido pela ABNT NBR ISO 10218-1; o sistema e a célula são abrangidos por esta Parte da ABNT NBR ISO 10218. Uma célula robotizada pode incluir outras máquinas sujeitas às suas próprias normas de nível C, e o sistema robotizado pode ser parte de um sistema de manufatura integrada abrangido pela ISO 11161, que por sua vez também pode fazer referência a outras Normas de níveis B e C relevantes.



Figura 1 – Visão gráfica dos relacionamentos entre normas referentes ao sistema/célula robotizados

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Robôs e dispositivos robóticos — Requisitos de segurança para robôs industriais
Parte 2: Sistemas robotizados e integração

1 Escopo

Esta Parte da ABNT NBR ISO 10218 especifica os requisitos de segurança para a integração de robôs industriais e sistemas robotizados industriais, conforme definido na ABNT NBR ISO 10218-1, e células robotizadas industriais. A integração inclui o seguinte:

a) projeto, fabricação, instalação, operação, manutenção e desativação do sistema ou célula robotizada industrial;

b) informações necessárias para o projeto, fabricação, instalação, operação, manutenção e desativação do sistema ou célula robotizada industrial;

c) dispositivos que compõem o sistema ou célula robotizada industrial.

Esta Parte da ABNT NBR ISO 10218 descreve os perigos básicos e as situações perigosas identificadas com estes sistemas, e provê requisitos para eliminar ou reduzir adequadamente os riscos associados a estes perigos. Embora o ruído tenha sido identificado como um perigo significativo em sistemas robotizados industriais, ele não é considerado nesta Parte da ABNT NBR ISO 10218. Esta Parte da ABNT NBR ISO 10218 também especifica requisitos para o sistema robotizado industrial como parte de um sistema de manufatura integrada. Esta Parte da ABNT NBR ISO 10218 não trata especificamente dos perigos associados a processos (por exemplo, radiação a *laser*, projeção de partículas, fumaça de solda). Outras normas podem ser aplicáveis a estes processos perigosos.

2 Referências normativas

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

ISO 4413, *Hydraulic fluid power – General rules and safety requirements for systems and their components*

ABNT NBR ISO 4414, *Transmissão pneumática de potência – Regras gerais e requisitos de segurança para sistemas e seus componentes*

ABNT NBR ISO/CIE 8995-1, *Iluminação de ambientes de trabalho – Parte 1: Interior*

ISO 9946, *Manipulating industrial robots – Presentation of characteristics*

ABNT NBR ISO 10218-1, *Robôs e dispositivos robóticos – Requisitos de segurança para robôs industriais – Parte 1: Robôs*

ISO 11161, *Safety of machinery – Integrated manufacturing systems – Basic requirements*

ABNT NBR ISO 12100, *Segurança de máquinas – Princípios gerais de projeto – Apreciação e redução de riscos*

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

ISO 13849-1:2006, *Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 1: General principles for design*

ISO 13850, *Safety of machinery – Emergency stop – Principles for design*

ABNT NBR NM ISO 13854, *Segurança de máquinas – Folgas mínimas para evitar esmagamento de partes do corpo humano*

ABNT NBR ISO 13855, *Segurança de máquinas – Posicionamento dos equipamentos de proteção com referência à aproximação de partes do corpo humano*

ISO 13856 (*all parts*), *Safety of machinery – Pressure-sensitive protective devices*

ISO 13857, *Safety of machinery – Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs*

ISO 14118, *Safety of machinery – Prevention of unexpected start-up*

ISO 14119, *Safety of machinery – Interlocking devices associated with guards – Principles for design and selection*

ISO 14120, *Safety of machinery – Guards – General requirements for the design and construction of fixed and movable guards*

ISO 14122 (*all parts*), *Safety of machinery – Permanent means of access to machinery*

IEC 60204-1, *Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements*

IEC 61496-1, *Safety of machinery – Electro-sensitive protective equipment – Part 1: General requirements and tests*

IEC 61800-5-2, *Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-2: Safety requirements – Functional*

IEC/TS 62046, *Safety of machinery – Application of protective equipment to detect the presence of persons*

IEC 62061:2005, *Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems*

3 Termos e definições

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os termos e definições das ABNT NBR ISO 10218-1 e ABNT NBR ISO 12100, e os seguintes.

3.1
aplicação
uso pretendido do sistema robotizado, ou seja, o processo, a tarefa e a finalidade do sistema robotizado

EXEMPLO Solda a ponto, pintura, montagem, paletização.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

3.2
robô colaborativo
robô projetado para a interação direta com um ser humano dentro de um **espaço de trabalho colaborativo** (3.3) definido

3.3
espaço de trabalho colaborativo
espaço de trabalho dentro do espaço protegido onde o robô e um humano podem realizar tarefas simultaneamente durante a operação de produção

3.4
estação de controle
parte do sistema robotizado que contém um ou mais dispositivos de controle destinados a ativar ou desativar funções do sistema ou partes do sistema

NOTA A estação de controle pode estar em um local fixo (por exemplo, painel de controle) ou móvel (por exemplo, terminal portátil).

3.5
proteção de distância
proteção que não envolve completamente uma zona de perigo, porém que impede ou reduz o acesso em virtude de suas dimensões e sua distância da zona de perigo

EXEMPLO Proteção de perímetro ou proteção tipo túnel.

3.6
integração
ação de combinar um robô com outros equipamentos ou máquinas (incluindo robôs adicionais), de modo a formar um sistema capaz de realizar trabalho útil, como a produção de peças

NOTA Esta ação de construção de máquinas pode incluir os requisitos para a instalação do sistema.

3.7
integrador
entidade que projeta, provê, fabrica ou monta sistemas robotizados ou sistemas de manufatura integrada e que é responsável pela estratégia de segurança, incluindo as medidas de proteção, interfaces de controle e interligações do sistema de controle

NOTA O integrador pode ser um fabricante, montador, empresa de engenharia ou o usuário.

3.8
sistema de manufatura integrada
IMS
grupo de máquinas que trabalham em conjunto de forma coordenada, ligadas por um sistema de manuseio de materiais interligados por controles (ou seja, controles IMS), com o propósito de fabricação, tratamento, movimento ou embalagem de partes discretas ou conjuntos

NOTA BRASILEIRA	*IMS = Integrated manufacturing system.*

[ISO 11161:2007, definição 3.1]

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

3.9
célula robotizada industrial
um ou mais sistemas robotizados, incluindo máquinas e equipamentos associados e os respectivos espaços e medidas de proteção

3.10
linha robotizada industrial
mais de uma célula robotizada executando as mesmas ou diferentes funções e equipamentos associados em um único ou múltiplos espaços protegidos

3.11
estado seguro
condição de uma máquina ou parte do equipamento onde não está presente um perigo iminente

3.12
movimento simultâneo
movimentos de dois ou mais robôs ao mesmo tempo, sob o controle de uma única estação de controle, os quais, utilizando uma correlação matemática comum, podem ser coordenados ou sincronizados

3.13
espaço
volume tridimensional

3.13.1
espaço de operação
espaço operacional
parte do espaço restrito (3.13.2) que é realmente utilizada durante a execução de todos os movimentos comandados pelas rotinas de programas

NOTA Adaptado da ISO 8373:1994, definição 4.8.3.

3.13.2
espaço restrito
parte do espaço máximo restringido por dispositivos limitadores que estabelecem limites que não serão excedidos

NOTA Adaptado da ISO 8373:1994, definição 4.8.2.

3.13.3
espaço protegido
espaço definido pelas proteções de perímetro

3.14
validação
confirmação por meio de exame e fornecimento de evidências objetivas de que os requisitos específicos para um determinado uso pretendido são atendidos

3.15
verificação
confirmação por meio de exame e fornecimento de evidências objetivas de que os requisitos foram atendidos

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

4 Identificação de perigos e apreciação de riscos

4.1 Generalidades

4.1.1 As características operacionais de robôs podem ser significativamente diferentes de outras máquinas e equipamentos, conforme descrito a seguir:

a) os robôs são capazes de movimentos com alta energia em um grande espaço operacional;

b) o início do movimento e a trajetória do braço do robô são difíceis de prever e podem variar, por exemplo, devido à mudança dos requisitos de operação;

c) o espaço de operação do robô pode se sobrepor a uma parte do espaço de operação de outros robôs ou das zonas de trabalho de outras máquinas e equipamentos relacionados;

d) os operadores podem ser requisitados a trabalhar próximos do sistema robotizado enquanto houver energia disponível nos atuadores da máquina.

4.1.2 É necessário identificar os perigos e avaliar os riscos associados com o robô e sua aplicação antes de selecionar e projetar as medidas de segurança para reduzir adequadamente os riscos. As medidas técnicas para a redução do risco são baseadas nos seguintes princípios fundamentais:

a) eliminar ou reduzir os perigos por meio do projeto ou da mudança do mesmo;

b) evitar que os operadores entrem em contato com os perigos ou controlem os perigos pela obtenção de um estado seguro antes que o operador possa entrar em contato com estes;

c) reduzir o risco durante intervenções (por exemplo, programação *teaching*).

4.1.3 A realização destes princípios pode envolver:

a) projetar o sistema robotizado para permitir que as tarefas sejam executadas fora do espaço protegido;

b) criar um espaço protegido e um espaço restrito;

c) fornecer outras proteções quando ocorrerem intervenções dentro do espaço protegido.

4.1.4 O tipo de robô, sua aplicação e sua interação com outras máquinas e equipamentos relacionados irão influenciar o projeto e a seleção das medidas de proteção. Estas devem ser adequadas para o trabalho que está sendo feito e permitir, quando necessário, que atividades de programação *teaching*, ajustes, manutenção, verificação do programa e solução de problemas de operação sejam realizadas com segurança.

4.2 Projeto do leiaute

O projeto do sistema robotizado e o leiaute da célula é um processo fundamental para a eliminação dos perigos e redução dos riscos. Os seguintes fatores devem ser levados em consideração durante o processo de elaboração do leiaute.

a) Estabelecimento dos limites físicos (tridimensional) da célula ou linha, incluindo outras partes de uma célula ou sistema maior (sistema de manufatura integrada):

   1) escala e ponto de referência para realização dos desenhos de leiaute;

   2) posições e dimensões dos componentes dentro das instalações disponíveis (escala).

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

b) Espaços de trabalho, acesso e desobstrução:

1) identificar o espaço máximo do sistema robotizado, estabelecendo os espaços restritos e de operação e identificar a necessidade de desobstrução em torno de obstáculos, como pilares do prédio;

2) as vias de circulação (corredores para pedestres, rotas para visitantes, movimentação de materiais fora da proteção de perímetro da célula ou linha);

3) acesso e caminho seguro para as utilidades (eletricidade, gás, água, vácuo, hidráulica, ventilação) e sistemas de controle;

4) acesso e caminho seguro para fins de limpeza, diagnóstico de falhas e manutenção;

5) cabos/outros perigos de escorregamento, tropeço e queda;

6) disposição das bandejas de cabos.

c) Intervenção manual – convém que o leiaute seja projetado para permitir que tarefas que requerem intervenção manual sejam realizadas fora do espaço protegido. Se isso não for possível e quando a intervenção requerer movimentos energizados da(s) máquina(s), devem ser instalados dispositivos de habilitação apropriados. Os dispositivos de habilitação podem ser projetados para controlar:

1) toda a célula robotizada;

2) uma zona na célula robotizada;

3) uma máquina ou equipamento selecionado dentro da célula.

NOTA Ver ABNT NBR ISO 12100 para mais informações.

d) Ergonomia e interface humana com o equipamento:

1) visibilidade das operações;

2) clareza dos controles;

3) clara associação dos controles com o robô;

4) projeto dos controles de acordo com as tradições locais;

5) posição da peça em relação ao operador;

6) uso indevido previsível;

7) operação colaborativa.

e) Condições ambientais:

1) ventilação;

2) faísca de solda.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

f) Carregamento e descarregamento das peças/troca de ferramenta.

g) Análise da proteção de perímetro.

h) Requisitos e localização dos dispositivos de parada de emergência e possível zoneamento da célula (por exemplo, paradas setorizadas ou parada total da célula).

i) Requisitos e localização dos dispositivos de habilitação.

j) Atenção ao uso designado de todos os componentes.

A apreciação de riscos deve determinar o espaço adicional requerido ao espaço restrito para definir o espaço protegido.

4.3 Apreciação de riscos

4.3.1 Generalidades

Devido ao sistema robotizado estar sempre integrado em uma aplicação específica, o integrador deve realizar uma apreciação de riscos para determinar as medidas de redução do risco requeridas para reduzir adequadamente os riscos apresentados pela aplicação integrada. Convém que atenção específica seja dada aos casos em que as proteções são removidas das máquinas individuais, a fim de alcançar a aplicação integrada.

A apreciação de riscos permite a análise e a avaliação sistemática dos riscos associados com o sistema robotizado ao longo de todo o seu ciclo de vida (ou seja, ativação, instalação, produção, manutenção, reparo, desativação).

A apreciação de riscos é seguida, quando necessário, pela redução do risco. Quando este processo é repetido, ele possibilita o processo iterativo para eliminação de riscos na medida do possível e para a redução dos riscos através da implementação de medidas de proteção.

A apreciação de riscos inclui:

— determinação dos limites do sistema robotizado (ver 4.3.2);

— identificação de perigos (ver 4.4);

— estimativa de risco;

— avaliação de risco.

4.3.2 Limites do sistema robotizado

A integração de um sistema robotizado começa com a especificação de seu uso pretendido e limites descritos nas ABNT NBR ISO 12100 e ISO 11161, e em outras normas de nível C aplicáveis. Convém que esta especificação inclua, por exemplo:

a) limites de uso:

   1) descrição das funções, uso pretendido e uso indevido previsível;

   2) descrição dos diferentes modos do usuário;

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

3) análise das sequências do processo, incluindo a intervenção manual;

4) descrição das interfaces, ferramentais e equipamentos;

NOTA 1 É aconselhável que as normas de nível C relevantes para estes dispositivos sejam levadas em consideração.

5) ligações com utilidades;

6) informações fornecidas pelo fabricante que são derivadas do uso da ABNT NBR ISO 10218-1, incluindo as medidas aplicadas para a redução do risco;

7) fonte de alimentação requerida e os seus aparelhos;

8) habilidades (competência) requeridas ou previstas do usuário;

b) limites de espaço (ver 5.5 para descrição do leiaute):

1) faixa de movimento requerido da máquina;

2) espaço requerido para instalação e manutenção;

3) espaço requerido para as tarefas do operador e outra intervenção humana;

4) capacidades de reconfiguração (ISO 11161);

5) acesso requerido (ver 5.5.2);

6) fundações;

7) espaço requerido para dispositivos ou equipamentos de suprimento ou descarte;

c) limites de tempo:

1) limite de vida útil pretendido da máquina e seus componentes (peças de desgaste, ferramentas etc.);

2) fluxogramas e sincronismo do processo;

3) intervalos de serviço recomendados;

d) outros limites:

1) ambientais (temperatura, uso em ambientes fechados ou ao ar livre, tolerância à poeira e umidade etc.);

2) nível de limpeza requerido para o uso e ambiente pretendidos;

3) propriedades dos materiais processados;

4) ambientes perigosos;

5) lições aprendidas, ou seja, estudo e comparação, incluindo relatórios de acidentes e incidentes disponíveis, de operações e sistemas similares.

NOTA 2 Outras normas e códigos locais também podem fornecer informações importantes sobre as fontes de energia e requisitos, quanto ao manuseio e instalação seguros.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

4.4 Identificação de perigos

4.4.1 Generalidades

A lista de perigos significativos para robôs e sistemas robotizados contida no Anexo A é o resultado da identificação de perigos e apreciação de riscos realizados conforme descrito na ABNT NBR ISO 12100.

Perigos adicionais (por exemplo, vapores, gases, produtos químicos e materiais quentes) podem ser criados por aplicações específicas (por exemplo, soldagem, corte a *laser*, usinagem) e pela interação do sistema robotizado com outras máquinas (por exemplo, esmagamento, corte, impacto). Estes perigos devem ser tratados de forma individual com uma apreciação de riscos para a aplicação específica.

4.4.2 Identificação da tarefa

A fim de determinar a ocorrência potencial de situações perigosas, é necessário identificar as tarefas que são realizadas por operadores do sistema robotizado e seu equipamento associado. O integrador deve identificar e documentar essas tarefas. O usuário deve ser consultado para assegurar que todas as situações perigosas razoavelmente previsíveis (combinações de tarefa e perigo) associadas com a célula robotizada sejam identificadas, incluindo as interações indiretas (por exemplo, pessoas que não tenham tarefas associadas com o sistema, porém que tenham exposição aos perigos associados com o sistema). Essas tarefas incluem, porém não estão limitadas a:

a) controle e monitoramento do processo;

b) carregamento da peça;

c) programação e verificação;

d) breve intervenção do operador, que não requer desmontagem;

e) preparação (por exemplo, trocas de dispositivo, troca de ferramenta);

f) diagnóstico de falhas;

g) correção de defeito(s) (por exemplo, travamentos do equipamento, partes caídas, recuperação de eventos e condições anormais);

h) controle de energia perigosa (incluindo dispositivos, fixadores, plataformas giratórias e outros equipamentos);

i) manutenção e reparo;

j) limpeza do equipamento.

4.5 Eliminação do perigo e redução do risco

Uma vez identificados os perigos, é necessário avaliar os riscos associados com o sistema robotizado antes de aplicar as medidas apropriadas para reduzir adequadamente os riscos. As medidas para a redução do risco são baseadas nestes princípios fundamentais:

a) eliminação dos perigos por projeto ou a redução do seu risco por substituição;

b) proteção para evitar que os operadores entrem em contato com os perigos ou assegurar que os perigos sejam levados a um estado seguro antes que o operador possa entrar em contato com eles;

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

c) provisão de medidas de proteção suplementares, como informações de uso, treinamento, avisos de advertência, equipamentos de proteção individual etc.

Os requisitos contidos na Seção 5 foram derivados do processo iterativo da aplicação de medidas de redução de riscos, de acordo com a ABNT NBR ISO 12100, quanto aos perigos identificados no Anexo A. O integrador deve assegurar que os riscos identificados na apreciação de riscos sejam adequadamente reduzidos por meio da aplicação dos requisitos da Seção 5. Se os riscos não forem reduzidos de forma adequada, medidas adicionais de redução de risco devem ser aplicadas até que eles sejam adequadamente reduzidos.

5 Requisitos de segurança e medidas de proteção

5.1 Generalidades

A integração dos sistemas e células robotizados deve atender aos requisitos desta Parte da ABNT NBR ISO 10218. Além disso, a célula robotizada ou linha robotizada deve ser projetada de acordo com os princípios da ABNT NBR ISO 12100 quanto aos perigos relevantes que não são tratados especificamente por esta Parte da ABNT NBR ISO 10218 (por exemplo, arestas vivas). Convém que o projeto do sistema robotizado siga os princípios de ergonomia para assegurar que ele seja fácil de operar e manter. O sistema robotizado deve ser projetado para evitar a exposição de pessoas aos riscos.

NOTA 1 Nem todos os perigos identificados por esta Parte da ABNT NBR ISO 10218 aplicam-se a todos os sistemas robotizados, nem o nível de risco associado com uma determinada situação perigosa será o mesmo de sistema robotizado para sistema robotizado.

NOTA 2 Os métodos recomendados de verificação dos vários requisitos nesta Seção são encontrados na Seção 6.

5.2 Desempenho do sistema de controle de segurança (*hardware/software*)

5.2.1 Generalidades

Os sistemas de controle de segurança (elétricos, hidráulicos, pneumáticos e de *software*) devem atender a 5.2.2, a menos que os resultados da apreciação de riscos determinem que um critério de desempenho alternativo, conforme descrito em 5.2.3, é apropriado. O desempenho do sistema de controle de segurança do sistema robotizado e qualquer equipamento fornecido devem ser completamente declarados nas informações de uso.

NOTA 1 Os sistemas de controle de segurança também podem ser denominados SRP/CS (partes de segurança dos sistemas de controle).

Para os efeitos desta parte da ABNT NBR ISO 10218, o desempenho do sistema de controle de segurança é declarado como:

— Níveis de Desempenho (PL) e categorias, conforme descrito na ISO 13849-1:2006, 4.5.1;

NOTA BRASILEIRA	*PL = Performance levels.*

— Níveis de Integridade de Segurança (SIL) e os requisitos de tolerância contra defeitos de *hardware,* conforme descrito na IEC 62061:2005, 5.2.4.

NOTA BRASILEIRA	*SIL = Safety integrity levels.*

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Estas duas normas tratam da segurança funcional em métodos similares, porém diferentes. Convém que os requisitos destas normas sejam utilizados para os respectivos sistemas de controle de segurança para os quais se destinam. O projetista pode optar por utilizar qualquer uma das duas normas. Os dados e os critérios necessários para determinar o desempenho do sistema de controle de segurança devem ser incluídos nas informações de uso.

NOTA 2 A comparação com as ISO 13849-1 e IEC 62061 é descrita na ISO/TR 23849.

Outras normas que ofereçam requisitos de desempenho alternativos, como o termo "confiabilidade do controle", utilizado na América do Norte, podem ser utilizadas. Ao utilizar estas normas alternativas no projeto de sistemas de controle de segurança, um nível equivalente de redução de riscos deve ser alcançado.

Qualquer falha do sistema de controle de segurança deve resultar em uma categoria de parada 0 ou 1, de acordo com a IEC 60204-1.

5.2.2 Requisito de desempenho

As partes de segurança dos sistemas de controle devem ser projetadas de modo que elas estejam de acordo com PL=d, com estrutura de categoria 3, conforme descrito na ISO 13849-1:2006, ou de modo que elas atendam ao SIL 2, com tolerância contra defeitos de *hardware* de 1 com um intervalo de ensaio de prova não inferior a 20 anos, conforme descrito na IEC 62061:2005.

Isso significa, em especial, que:

a) um único defeito em qualquer uma destas partes não leva à perda da função de segurança,

b) sempre que possível, o único defeito deve ser detectado antes ou durante a próxima demanda da função de segurança,

c) quando ocorrer o único defeito, a função de segurança é sempre realizada e um estado seguro deve ser mantido até que o defeito detectado seja corrigido,

d) todos os defeitos razoavelmente previsíveis devem ser detectados.

Os requisitos de a) a d) são considerados equivalentes à estrutura de categoria 3 conforme descrito na ISO 13849-1:2006.

NOTA O requisito de detecção de um único defeito não significa que todos os defeitos serão detectados. Consequentemente, o acúmulo de defeitos não detectados pode levar a uma saída não pretendida e a uma situação perigosa na máquina.

5.2.3 Outros critérios de desempenho do sistema de controle

Os resultados de uma apreciação de riscos abrangente realizada no sistema robotizado e sua aplicação pretendida podem determinar que um desempenho do sistema de controle de segurança que não seja o declarado em 5.2.2 está garantido para a aplicação.

A seleção de um destes outros critérios de desempenho de segurança deve ser especificamente identificada, e as limitações e precauções apropriadas devem ser incluídas nas informações de uso providas com o equipamento afetado.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

5.3 Projeto e instalação

5.3.1 Condições ambientais

O sistema robotizado e as medidas de proteção da célula robotizada devem ser projetados levando em consideração as condições ambientais, como temperatura do ambiente, umidade, distúrbios eletromagnéticos, iluminação etc. Estas podem levar a alguns requisitos para o ambiente circunvizinho, devido às restrições técnicas.

O robô e o sistema robotizado e os componentes da célula devem ser escolhidos para resistir às condições operacionais e ambientais esperadas.

5.3.2 Localização dos controles

Os controles operacionais e os equipamentos (por exemplo, controlador de solda, válvulas pneumáticas etc.) que requerem acesso durante a operação automática devem ser localizados fora do espaço protegido, forçando uma pessoa a utilizar os atuadores do controle fora do espaço protegido. Convém que os controles e os equipamentos sejam colocados e construídos de forma a permitir uma visão clara do espaço restrito do robô.

5.3.3 Controles de acionamento

Os controles de acionamento devem atender aos requisitos da IEC 60204-1. Os controles devem ser projetados de acordo com a ABNT NBR ISO 10218-1. O sistema robotizado não pode responder a quaisquer condições ou comandos remotos externos que possam causar situações perigosas.

5.3.4 Requisitos de energia

Todas as fontes de energia do robô e de outros equipamentos (por exemplo, pneumática, hidráulica, mecânica, elétrica) devem atender aos requisitos especificados pelos fabricantes da máquina e do componente. As instalações elétricas devem atender aos requisitos da IEC 60204-1. As instalações hidráulicas devem atender aos requisitos da ISO 4413 e as instalações pneumáticas devem atender à ABNT NBR ISO 4414.

5.3.5 Requisitos equipotenciais de ligação elétrica/aterramento

A ligação elétrica de proteção e a ligação elétrica funcional devem atender aos requisitos da IEC 60204-1.

5.3.6 Isolamento das fontes de energia

Meios devem ser providos para isolar as fontes de energia perigosas sem expor as pessoas a um perigo. Estes meios devem ser travados e/ou fixos somente na posição desenergizada.

Convém que o sistema robotizado tenha um único dispositivo de desligamento de energia para cada tipo de fonte de energia. Para múltiplos robôs ou grandes instalações, dispositivos múltiplos de desligamento para cada tipo de energia podem ser necessários. A amplitude do controle para cada um desses dispositivos deve ser claramente marcada nas adjacências da manopla do dispositivo de desligamento (por exemplo, texto ou símbolo).

NOTA As fontes de energia podem ser elétricas, mecânicas, hidráulicas, pneumáticas, químicas, térmicas, potenciais, cinéticas etc.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

5.3.7 Controle de energia armazenada

Um meio deve ser provido para o controle e/ou liberação controlada de energia armazenada perigosa. Um rótulo deve ser afixado para identificar o perigo da energia armazenada.

NOTA 1 As fontes de energia armazenada podem ser acumuladores de pressão atmosférica ou hidráulica, capacitores, baterias, molas, contrapesos, volantes, gravidade etc.

NOTA 2 Um eixo suspenso pode criar um perigo significativo, dependendo da frequência e duração da exposição (por exemplo, permanecendo abaixo do braço do robô durante uma regulagem). É aconselhável que sistemas de controle mecânico de bloqueio ou retenção projetados para proteger pessoas expostas à energia armazenada perigosa tenham o desempenho do controle projetado de acordo com 5.2.2 ou 5.2.3, conforme determinado pela apreciação de riscos.

5.3.8 Funções de parada do sistema e célula robotizados

5.3.8.1 Generalidades

Cada sistema ou célula robotizado deve ter uma função de parada de proteção e uma função de parada de emergência independente. As respectivas funções devem ter a capacidade para conexão de dispositivos de parada de emergência ou de proteção adicionais.

5.3.8.2 Função de parada de emergência

Cada estação de controle capaz de iniciar o movimento ou outras funções perigosas deve ter uma função de parada de emergência iniciada manualmente, que esteja de acordo com os requisitos das IEC 60204-1 e ISO 13850.

O acionamento de uma função de parada de emergência deve parar todo o movimento do robô e outras funções perigosas na célula, ou na interface entre as células e outras áreas do espaço de trabalho.

Os sistemas robotizados devem ter uma única função de parada de emergência que afete todas as partes relevantes do sistema. No caso de sistemas de grande dimensão (por exemplo, múltiplos robôs ou múltiplas células), a separação da amplitude do controle pode ser necessária. Nestes casos, a amplitude do controle deve ser ajustada de acordo com os requisitos da(s) tarefa(s) a ser(em) realizada(s) ou as características do sistema (por exemplo, estrutura do equipamento, posição da proteção de perímetro). A amplitude do controle deve ser claramente marcada nas adjacências do dispositivo de parada de emergência (por exemplo, por texto ou símbolo).

Se os espaços restritos de dois ou mais robôs se sobrepuserem ou se dois ou mais robôs forem acessíveis dentro de um espaço protegido comum, esse espaço deve ser um espaço de trabalho. Todos os dispositivos de parada de emergência para uma área de trabalho devem ter a mesma amplitude do controle.

A amplitude do controle pode incluir múltiplas áreas de trabalho. As informações de uso devem incluir informações sobre a amplitude do controle de cada dispositivo de parada de emergência.

As paradas de emergência do sistema robotizado devem permanecer funcionais, mesmo se uma estação de controle não estiver ativa.

A seleção de uma função de parada de categoria 0 ou categoria 1, de acordo com a IEC 60204-1, deve ser determinada a partir da apreciação de riscos.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

A função de parada de emergência deve atender pelo menos aos requisitos de 5.2.2, a menos que a apreciação de riscos determine que outro critério de desempenho seja apropriado.

NOTA Alguns circuitos de parada de proteção são desativados automaticamente no modo manual e não seriam adequados para a conexão de dispositivos de parada de emergência.

Quando um sinal de saída de parada de emergência for provido:

— a saída deve continuar a funcionar quando a energia do sistema robotizado for removida, ou

— se a saída não continuar a funcionar quando o fornecimento de energia do sistema robotizado for removido, um sinal de parada de emergência deve ser gerado.

5.3.8.3 Parada de proteção

O sistema robotizado deve ter um ou mais circuitos de parada de proteção projetados para a conexão de dispositivos de proteção externos. A seleção da categoria de parada 0 ou 1, conforme descrito em conformidade com a IEC 60204-1, deve ser determinada pela apreciação de riscos.

A categoria de parada 2 pode ser aplicada se o sistema de acionamento de alimentação externa estiver em conformidade com a IEC 61800-5-2.

Esta função de parada de proteção deve causar a parada de todo o movimento do sistema robotizado e provocar a parada de quaisquer outras funções perigosas controladas pelo sistema robotizado. Esta parada pode ser iniciada manualmente ou por uma lógica de controle.

O desempenho da função de parada de proteção deve atender aos requisitos de 5.2.2 ou 5.2.3.

5.3.9 Desligamento do equipamento associado

O sistema robotizado deve ser instalado de modo que o desligamento do equipamento associado não resulte em um perigo ou condição perigosa.

5.3.10 Requisitos da ferramenta (ferramental na extremidade do braço)

As ferramentas na extremidade do braço do robô devem ser projetadas e construídas de forma que:

a) a perda ou alteração do fornecimento de energia (por exemplo, elétrica, hidráulica, pneumática, alimentação por vácuo) não provoque a liberação da carga que resultaria em uma condição perigosa;

b) as forças estáticas e dinâmicas criadas pela carga e ferramentas juntas estejam dentro da capacidade de carga e resposta dinâmica do robô;

c) as placas do punho (flange de montagem) e os acessórios se alinhem (acoplem) adequadamente;

d) as ferramentas removíveis estejam seguramente fixadas durante o uso;

e) a liberação das ferramentas removíveis ocorra somente em locais designados ou sob condições específicas e controladas, se a liberação puder resultar em uma situação perigosa.

f) a ferramenta na extremidade do braço do robô resista às forças previstas para a sua vida útil esperada;

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Quando possível, a energia pode ser fornecida às ferramentas para diagnóstico de falhas sem a aplicação da energia motriz ao(s) atuador(es) do robô.

NOTA Esta característica pode ser uma opção útil oferecida pelos fabricantes do robô; entretanto, não é um requisito da ABNT NBR ISO 10218-1.

As informações de uso devem incluir a vida útil pretendida das ferramentas nas extremidades dos braços do robôs, com base nos parâmetros esperados em operação normal. Medidas para evitar condições perigosas devem ser providas (por exemplo, mangueiras de vácuo ou pneumáticas protegidas mecanicamente; dispositivos de autorretenção, como travas adicionais acionadas por mola).

5.3.11 Procedimento de rearme de emergência

As informações de uso devem incluir instruções detalhadas quanto ao rearme de falhas do equipamento do sistema robotizado juntamente com as instruções do fabricante do robô em emergência ou movimento anormal do robô sem energia de acionamento. Se forem requeridas sinalizações ou etiquetas, estas devem ser afixadas ou devem ser providas instruções para afixá-las.

5.3.12 Sinalização de advertência

Quando as sinalizações de advertência sobre um robô ou outra parte do equipamento no sistema forem encobertas pela instalação/integração, então outros meios igualmente efetivos de advertência devem ser fornecidos (por exemplo, outro sinal de advertência em um local visível).

5.3.13 Iluminação

O nível de iluminação requerido da tarefa deve ser identificado e especificado nas informações de uso.

O sistema robotizado deve ser fornecido com iluminação integral adequada para as operações quando a sua ausência for passível de causar um risco, independentemente da iluminação ambiente de intensidade normal. O sistema robotizado deve ser projetado e construído de forma que não haja área de sombra passível de provocar incômodo, nenhum ofuscamento irritante e nenhum efeito estroboscópico perigoso em partes móveis devido à iluminação. As partes internas que requerem inspeção e ajustes frequentes, bem como as áreas de manutenção, devem ser providas de iluminação adequada. A iluminação deve ser de pelo menos 500 lx na área onde são necessários ajustes e inspeções frequentes (ver ABNT NBR ISO/IEC 8995-1).

NOTA As áreas a serem consideradas para iluminação incluem as estações de trabalho, áreas de entrada etc.

5.3.14 Perigos da aplicação

A integração do sistema robotizado deve também levar em consideração os perigos da aplicação (por exemplo, vapores, gases, produtos químicos, materiais quentes) associados ao processo e ferramental (por exemplo, soldagem, corte a *laser*, usinagem).

Os requisitos da interface para outras máquinas devem seguir as orientações do fabricante, conforme especificado nas informações de uso.

5.3.15 Dispositivos de habilitação

O terminal portátil e os dispositivos de habilitação adicionais e sua integração devem atender à ABNT NBR ISO 10218-1(ver anexo D para informações adicionais).

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Quando for requerida proteção para mais de uma pessoa dentro do espaço protegido, um dispositivo de habilitação deve ser provido para cada pessoa. Todos os dispositivos de habilitação associados a um único controle do robô devem ter a mesma funcionalidade (amplitude do controle).

Os sistemas de controle devem ser intertravados de tal forma que os dispositivos de habilitação controlem todos os perigos nas áreas da célula, onde as pessoas possam estar expostas a uma situação perigosa (por exemplo, permanecendo de pé no espaço restrito de um robô adjacente tendo sobreposição de espaços restritos enquanto trabalhando em equipamentos auxiliares ou outro robô) durante a operação manual.

Os perigos intertravados e movimentos perigosos, outros além do que os do robô, devem requerer uma ação separada para reiniciar após serem controlados (paradas) pelo dispositivo de habilitação.

NOTA 1 Uma amplitude de controle do dispositivo de habilitação de travamento depende do leiaute, do espaço, das tarefas previstas e dos locais de trabalho previstos para essas tarefas. Medidas de controle que atendem a 5.2.2 podem ser projetadas para evitar que os robôs sobrepostos sejam ativados ao mesmo tempo durante a operação manual.

NOTA 2 Para observação do processo, ver Anexo F.

5.4 Limitação do movimento do robô

5.4.1 Generalidades

As instalações robotizadas devem ser projetadas e integradas de forma a reduzir a exposição potencial das pessoas aos perigos. Os sistemas robotizados podem ter um volume operacional potencialmente grande (espaço máximo), especialmente ao manusear uma peça de grandes dimensões. A localização das proteções de perímetro para proteger as pessoas contra os perigos apresentados pelo sistema robotizado (espaço protegido) nessas dimensões máximas pode resultar no enclausuramento de um volume desnecessariamente grande que exceda o espaço requerido pelas tarefas que os robôs realizarão (espaço operacional). Para reduzir o espaço protegido, o espaço máximo pode ser limitado pela utilização de dispositivos integrais ou externos que restrinjam o movimento do sistema robotizado (espaço restrito).

5.4.2 Estabelecimento de espaços protegidos e restritos

O espaço protegido deve ser estabelecido pela proteção de perímetro. Este deve ser situado com a devida consideração do local e leiaute das máquinas e os perigos dentro do espaço protegido.

O espaço restrito do sistema robotizado deve ser estabelecido por meios que limitem o movimento do robô, ferramental, dispositivo e peça. Convém que o espaço restrito seja menor que o espaço máximo.

O espaço restrito deve estar dentro do espaço protegido e convém que corresponda o mais próximo possível ao espaço operacional.

As proteções de perímetro não podem ser instaladas mais próximas ao perigo que o próprio espaço restrito. Se a proteção de perímetro for projetada para ser o dispositivo limitador de acordo com 5.4.3, então a proteção de perímetro estabelece uma parte da fronteira para ambos os espaços protegidos e restritos.

Pode ser necessária proteção adicional para as estações de trabalho do operador (por exemplo, local de carregamento de peças). A limitação dinâmica (ver 5.4.4), proteções intertravadas e outras proteções podem ser utilizadas para assegurar que um operador não seja exposto ao perigo enquanto permanecer na estação de trabalho.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

5.4.3 Meios de limitação do movimento

A limitação do movimento do sistema robotizado pode ser conseguida por meios integrais ao robô (por exemplo, coordenadas de eixo via *software* de segurança e limitadores de espaço de segurança ou batentes mecânicos fornecidos pelo fabricante), pela instalação de dispositivos limitadores externos ou pela combinação de ambos. Os meios de limitação são utilizados para restringir o espaço em que um robô pode desempenhar a sua tarefa, isto é, o espaço restrito é menor do que o espaço máximo pelo uso de dispositivos limitadores.

Os dispositivos limitadores dividem-se em duas categorias: dispositivos limitadores mecânicos e dispositivos limitadores não mecânicos. Os dispositivos limitadores mecânicos restringem fisicamente o movimento do robô além de um limite projetado. Os dispositivos limitadores não mecânicos não limitam por si mesmos o movimento do robô, porém podem iniciar uma parada por meio do sistema de controle do robô. Portanto, os dispositivos limitadores não mecânicos requerem que o integrador leve em consideração a distância de parada do robô ao estabelecer o espaço restrito do robô.

Quaisquer controles de segurança associados, conectados aos controles do robô, devem atender aos requisitos da ABNT NBR ISO 10218-1.

Os dispositivos limitadores devem ser corretamente ajustados e seguros. Quando um método de limitação da faixa de movimento for requerido pelo projeto, ele deve atender a um dos seguintes critérios.

— Se batentes mecânicos forem providos, eles devem atender aos requisitos para dispositivos limitadores da ABNT NBR ISO 10218-1 e, quando aplicável, aos requisitos para dispositivos limitadores dinâmicos na ABNT NBR ISO 10218-1.

— Se métodos alternativos de limitação da faixa de movimento forem providos, eles devem ser projetados, construídos e instalados para atender pelo menos aos requisitos para limitação do eixo na ABNT NBR ISO 10218-1. Esses métodos devem atender pelo menos aos requisitos de 5.2.2, a menos que a apreciação de riscos determine que um outro critério de desempenho seja apropriado. A distância de parada associada aos meios de limitação deve ser incluída em qualquer cálculo do espaço restrito. Ver ABNT NBR ISO 10218-1 para informações e métricas do tempo e distância de parada.

Quando dispositivos limitadores não mecânicos forem utilizados, incluindo coordenadas de eixo via *software* de segurança e limitadores de espaço de segurança (ver ABNT NBR ISO 10218-1), o espaço restrito deve ser determinado com base no robô com carga real. Se a velocidade do robô for limitada por um sistema de monitoramento que atenda a 5.2.2, o espaço restrito pode ser baseado no limite de velocidade configurado. Caso contrário, o espaço restrito deve ser baseado na velocidade máxima do robô.

Se as características das coordenadas de eixo via *software* de segurança e limitadores de espaço de segurança incorporado ao robô forem utilizadas de acordo com as instruções do fabricante do robô, informações sobre os limites programados estabelecidos por esses meios devem ser incluídas nas informações de uso.

Nos casos onde a proteção de perímetro for projetada para ser o dispositivo limitador, os resultados da apreciação de riscos devem ser utilizados para determinar os requisitos para o projeto, resistência e flexão para essa proteção.

NOTA 1 Para robôs projetados para compensar a velocidade com base na carga real, é possível que as condições máximas ocorram quando o robô conduzir menos do que a carga nominal.

NOTA 2 O espaço restrito é definido quando o movimento do robô realmente para, não por onde uma parada é iniciada. Isto pode ser claramente definido pela localização dos dispositivos limitadores mecânicos

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

(por exemplo, batentes mecânicos). A localização dos dispositivos limitadores não mecânicos requer que seja considerado o tempo de ativação e a distância de parada do robô. Isto inclui as configurações das coordenadas de eixo via *software* de segurança e limitadores de espaço de segurança.

NOTA 3 Os dispositivos projetados para proteger a máquina (por exemplo, proteção contra sobrecorrente e sensores de colisão) não são adequados como dispositivos limitadores, a menos que sejam especificamente projetados, testados e determinados adequados como um dispositivo de segurança, com a finalidade de limitar o movimento que esteja de acordo com a ABNT NBR ISO 10218-1.

NOTA 4 A utilização de uma proteção de perímetro como um dispositivo limitador é normalmente possível somente quando os robôs não puderem provocar deformações perigosas à proteção.

5.4.4 Limitação dinâmica

A limitação dinâmica é a alteração controlada automaticamente de um espaço restrito do sistema robotizado que ocorre durante uma parte do seu ciclo. Dispositivos de controle não restritos apenas às chaves de fim de curso operadas por came, cortinas de luz ou batentes mecânicos retráteis ativados por controle podem ser utilizados para limitar ainda mais o movimento do robô dentro do espaço restrito enquanto o robô desempenha o seu programa da tarefa. Para isso, os dispositivos limitadores mecânicos devem ser capazes de parar o movimento do robô sob condições de carga e velocidade nominais. Os sistemas de controle de segurança associados devem atender aos requisitos de desempenho de 5.2.

A localização das zonas de limitação dinâmica deve ser identificada nas informações de uso. Para dispositivos limitadores não mecânicos, estes devem incluir o limite da zona onde uma parada é iniciada e a zona onde o robô realmente para (o espaço restrito).

NOTA A limitação dinâmica pode ser útil no projeto de dois espaços restritos alternativamente selecionáveis para aumentar a produtividade da célula de trabalho que possua um serviço robotizado e duas estações de trabalho.

5.5 Leiaute

5.5.1 Proteção do perímetro

As medidas de proteção do perímetro devem ser implementadas utilizando proteções ou equipamentos de proteção sensitivos, de acordo com 5.10. A seleção dos dispositivos de proteção deve considerar:

— as tensões de operação esperadas;

— a influência do material processado, especialmente a alimentação e remoção de materiais do sistema robotizado;

— outras influências externas relevantes (por exemplo, uma atmosfera muito empoeirada impeça o uso de um dispositivo de proteção optoeletrônico).

As distâncias de segurança ao longo da proteção mecânica devem atender aos requisitos da ISO 13857. As distâncias mínimas das proteções intertravadas e outros dispositivos de desengate devem atender aos requisitos da ABNT NBR ISO 13855. Quando o esmagamento for evitado, mantendo-se as folgas mínimas, estas devem atender aos requisitos da ABNT NBR NM ISO 13854.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

5.5.2 Acesso para intervenções

Ao instalar um sistema robotizado, uma apreciação de riscos com base em tarefas da instalação específica e tarefas previstas deve ser realizada para determinar os possíveis pontos de aprisionamento ou compressão dentro do espaço restrito do robô.

As tarefas que requerem o uso do modo de alta velocidade manual devem ser providas com uma desobstrução mínima de 500 mm. Esta desobstrução é requerida entre a localização de parada calculada do perigo e as áreas da edificação, estruturas, proteção de perímetro, utilidades, outras máquinas e equipamentos não especificamente suportando a função do robô, que podem criar aprisionamento ou compressão (ver ABNT NBR NM ISO 13854).

EXEMPLO O suporte para a função do robô pode incluir dispositivos, estação de carga, equipamentos de manuseio de materiais e equipamentos relacionados aos processos.

Sempre que for possível, o leiaute deve ser projetado para permitir que as tarefas do operador sejam realizadas fora do espaço protegido. Quando for necessário realizar tarefas dentro do espaço protegido, deve haver um acesso seguro e adequado aos locais da tarefa. As rotas e os meios de acesso não podem expor os operadores aos perigos, incluindo os perigos de escorregamento, tropeço e queda.

O projeto para acesso ao interior do espaço protegido deve considerar, por exemplo:

— canais de cabos, áreas de tropeço;

— frequência do acesso requerido para carregamento/descarregamento manual;

— características físicas da carga;

— áreas de permanência e observação;

— posições de serviço (por exemplo, tombamento);

— unidades de manutenção facilmente acessíveis (por exemplo, fora do espaço protegido).

Meios permanentes de acesso devem ser providos, levando em consideração a frequência e os aspectos ergonômicos da tarefa.

Convém que os controles (por exemplo, terminais portáteis, gabinetes de controle do robô) sejam colocados próximos aos meios de acesso, a fim de melhorar a facilidade de uso pelos operadores. Quando os equipamentos elétricos que contêm elementos que requerem acesso (por exemplo, para manutenção de rotina) forem instalados acima do nível de alcance normal (por exemplo, sobre o teto da máquina), um meio de acesso deve ser provido (por exemplo, uma plataforma de trabalho). Os resultados de uma apreciação de riscos devem ser utilizados para determinar os meios adequados para fornecer acesso aos dispositivos relevantes entre uma altura de 400 mm e 2 000 mm a partir do nível de acesso (ver também IEC 60204-1).

Os quadros (armários) elétricos devem ser instalados de forma que as suas portas possam ser totalmente abertas e as rotas de fuga estejam sempre disponíveis, mesmo quando as portas estiverem abertas. Isto é atendido quando:

a) as portas puderem ser facilmente empurradas para uma posição fechada, levando em consideração o sentido de fuga;

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

b) a desobstrução restante não for inferior a 500 mm, quando a porta estiver totalmente aberta (ver também IEC 60364-7-729).

A seleção e o projeto de plataformas, passarelas, escadas, escadas dobráveis portáteis e escadas fixas devem estar de acordo com as partes relevantes da ISO 14122.

Devem ser providas proteções de segurança entre as células para evitar o acesso do operador ou levar os perigos nas células adjacentes a um estado seguro antes que o operador possa alcançá-los.

Devem ser providas proteções de segurança para reduzir os riscos aos operadores durante a transferência de materiais para dentro e para fora das células adjacentes.

5.5.3 Manuseio de material

Os perigos associados ao manuseio de material (por exemplo, enroscamento, queda de material e as conexões com o sistema robotizado) devem ser considerados na apreciação de riscos.

Quando os materiais entram ou saem do espaço protegido, medidas devem ser tomadas para evitar que as pessoas entrem sem ser detectadas dentro da zona de perigo. Estas medidas devem evitar que as pessoas entrem em contato com os perigos ou devem levar a um estado seguro antes que o operador possa alcançá-los sem criar perigos adicionais. Convém que as dimensões das aberturas sejam reduzidas ao tamanho mínimo requerido para permitir a passagem do material. (Ver 5.10.7).

5.5.4 Observação do processo

Convém que a observação do processo seja realizada fora do espaço protegido. Isto pode ser conseguido fornecendo locais de observação seguros (por exemplo, plataformas, passarelas, sistemas remotos de visão), conforme determinado pelos resultados de uma apreciação de riscos.

Quando a observação do processo somente puder ser realizada dentro do espaço protegido, os modos de operação de acordo com 5.6.4.2 e 5.6.4.3 devem ser utilizados. Quando esses modos de operação não forem aplicáveis, um modo de controle independente deve ser provido. Este modo deve fornecer a proteção necessária para assegurar que os operadores que realizam a observação do processo não sejam colocados em uma situação perigosa. Informações adicionais podem ser encontradas no Anexo F.

5.6 Aplicação do modo operacional do sistema robotizado

5.6.1 Generalidades

Em uma célula com mais de um sistema robotizado, o modo operacional pode ser selecionado individualmente em cada sistema robotizado ou comum para todos os sistemas robotizados associados na célula. Se o modo operacional for selecionado individualmente em cada sistema robotizado, não é necessário que todos os sistemas robotizados sejam comutados para o modo manual. Os robôs que não forem operados manualmente devem permanecer em um estado seguro, independentemente do modo operacional selecionado, e não criar um perigo.

Os seguintes requisitos aplicam-se a um sistema robotizado ou a uma célula robotizada. Estes não incluem requisitos para o equipamento dentro da célula robotizada que não sejam requeridos para a tarefa do robô. A apreciação de riscos deve ser realizada para determinar quaisquer medidas adicionais que tenham de ser tomadas devido aos riscos apresentados por este outro equipamento. É fortemente recomendado que, quando um sistema robotizado for operado em modo manual, os demais equipamentos que não são requeridos para a tarefa do robô sejam colocados e mantidos em um estado seguro.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

5.6.2 Seleção

A seleção de modo não autorizado e/ou involuntário deve ser evitada por meios adequados.

Estes meios devem apenas habilitar o modo selecionado e não podem iniciar por si só a operação do sistema robotizado ou outras operações perigosas das máquinas associadas. Uma atuação separada deve ser requerida para iniciar a operação do sistema robotizado.

Indicação inequívoca do modo de operação selecionado deve ser provida.

A mudança do modo de operação não pode criar uma situação perigosa.

5.6.3 Modo automático

5.6.3.1 Generalidades

A entrada no espaço protegido em modo automático deve levar a uma parada segura de todos os equipamentos que possam apresentar perigo ou situação perigosa.

5.6.3.2 Seleção do modo automático

A seleção do modo automático do(s) sistema(s) robotizado(s) não pode sobrepor ou reinicializar qualquer parada segura ou condição de parada de emergência.

A seleção do modo automático deve ser realizada fora do espaço protegido. Se estiver utilizando o controle do terminal portátil ou de programação para selecionar o modo automático, uma ação deliberada independente fora do espaço protegido deve ser requerida para o início da operação automática.

A mudança do modo automático deve resultar em uma parada segura ou parada de emergência.

5.6.3.3 Início da operação automática

A operação automática deve ser iniciada fora do espaço protegido.

O início da operação automática somente deve ser possível quando todas as proteções seguras associadas estiverem ativas.

5.6.3.4 Rearme manual, partida/reinício e partida inesperada

5.6.3.4.1 A partida e o reinicio do sistema robotizado devem ser uma operação clara e simples. A partida e o reinício devem requerer que as funções de segurança e/ou medidas de proteção relevantes sejam funcionais.

As funções de controle de segurança devem atender pelo menos aos requisitos de 5.2.2, a menos que a apreciação de riscos determine que outro critério de desempenho seja apropriado.

5.6.3.4.2 Deve ser provido intertravamento de partida para evitar a partida automática de operações perigosas quando a fonte de alimentação for ligada, ou for interrompida e restaurada. O intertravamento de partida deve ser rearmado por uma ação humana deliberada.

Deve ser provido intertravamento de reinício para evitar o reinício automático da operação perigosa após:

a) a atuação de uma função de medida de segurança;

b) uma mudança no modo de operação da célula.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

As pessoas devem ser protegidas da partida e reinício da célula robotizada quando elas estiverem dentro do espaço protegido, de acordo com a ISO 14118.

Os comandos de partida e reinício devem ser acionados manualmente e localizados fora do espaço protegido, e não pode ser possível ativá-los dentro do espaço protegido.

A função de rearme manual deve atender a todos os seguintes critérios:

— ser provida por um dispositivo separado e operado manualmente dentro do SRP/CS (sistema de controle de segurança);

NOTA BRASILEIRA	*SRP/CS = Safety-related parts of control systems*

— somente ser alcançada se todas as funções de segurança e proteções de segurança estiverem em operação;

— não iniciar o movimento ou uma situação perigosa por si só;

— ser por ação deliberada;

— possibilitar que o sistema de controle aceite um comando de partida independente;

— somente ser aceita pelo desengate do atuador da sua posição energizada (ligada).

De cada posição de controle, o operador deve ser capaz de assegurar que ninguém esteja no espaço protegido. Convém que a localização dos comandos de acionamento de partida e reinício permita uma visão clara e desobstruída do espaço protegido.

Se isso não for possível, sensores de presença devem ser providos para detectar os operadores em todo o espaço protegido.

5.6.3.4.3 Se os detectores de presença não forem possíveis, a partida inesperada deve ser evitada, fornecendo outras medidas de proteção. Essas medidas de proteção podem incluir:

a) diversas possibilidades de separação e trava dos equipamentos perigosos localizados dentro do espaço protegido;

b) medidas para travar uma proteção (porta) na posição aberta;

c) dispositivos adicionais com tempo limitado para rearme localizados dentro do espaço protegido.

Se isso não for possível, deve ser provido um aviso de advertência audiovisual de pré-partida que seja:

— suficiente para ser visto e ouvido dentro do espaço protegido, e

— provido com uma duração de tempo de pré-partida que seja suficiente para permitir a saída dos operadores do espaço protegido.

Um número suficiente de dispositivos de parada de emergência facilmente identificáveis e acessíveis deve estar localizado dentro do espaço protegido para permitir a sua operação durante o retardo de pré-partida.

NOTA Para a hierarquia na seleção das medidas de proteção, ver 4.5.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

5.6.4 Modo manual

5.6.4.1 Generalidades

Quando a intervenção manual for requerida, o controle local deve ser efetuado por um único terminal portátil ou estação de controle similar que atenda aos requisitos da ABNT NBR ISO 10218-1.

NOTA Isto aplica-se a qualquer dispositivo utilizado para controlar um robô dentro do espaço protegido enquanto a alimentação de acionamento é aplicada em qualquer um dos eixos do robô ou ferramenta. Isso inclui robôs com controles de aprendizagem movimentados manualmente, por meio do uso de controles manuais montados no robô ou terminais de controle de programação principais ou secundários.

Sempre que for possível, os dispositivos de controle e as estações de controle devem ser localizados de forma que o operador seja capaz de observar a área de trabalho ou a zona de perigo.

Um dispositivo de controle de parada deve ser colocado próximo de cada dispositivo de comando de partida.

O sistema deve ser projetado e construído de modo que quando o sistema for colocado sob controle local, o início do movimento ou a mudança da seleção do controle local de qualquer outra fonte sejam evitados.

5.6.4.2 Velocidade manual reduzida

No modo de velocidade manual reduzida, a velocidade do TCP selecionado não pode exceder 250 mm/s. Convém que seja possível selecionar velocidades inferiores a 250 mm/s. Os resultados de uma apreciação de risco devem determinar se uma velocidade máxima reduzida inferior a 250 mm/s é requerida e se outros equipamentos no sistema robotizado precisam ser operados a uma velocidade reduzida.

No modo de velocidade manual reduzida, o movimento do robô ou de qualquer parte do sistema robotizado somente deve ser possível em conjunto com um dispositivo de habilitação de acordo com a ABNT NBR ISO 10218-1. O desempenho do controle de segurança do dispositivo de habilitação deve estar de acordo com 5.2.

5.6.4.3 Alta velocidade manual

Este modo destina-se a ser restrito somente à verificação do programa e não pode ser utilizado para produção. Toda a movimentação intermitente deve estar em velocidade reduzida. Este modo somente deve ser provido em circunstâncias excepcionais onde a aplicação requeira que o sistema robotizado seja operado no modo de alta velocidade manual. No modo de alta velocidade manual, a velocidade do TCP selecionado pode exceder 250 mm/s. O sistema robotizado deve estar de acordo com os requisitos do modo de operação automática da ABNT NBR ISO 10218-1 e deve ser provido com um terminal portátil de acordo com os requisitos da ABNT NBR ISO 10218-1, e requer, nas instruções de uso, que o dispositivo de habilitação do terminal portátil seja testado funcionalmente quanto à operação adequada antes de iniciar o movimento.

5.6.5 Acesso remoto para intervenção manual

Um sistema robotizado pode ser habilitado pela rede (por exemplo, LAN, *modem* e *internet*) que permita o acesso remoto para diagnósticos, consultoria técnica e testes etc.

Se um sistema robotizado for para ser controlado remotamente por um operador que esteja fisicamente distante do robô (por exemplo, em um escritório distante), o seguinte deve ser requerido:

a) o controle remoto manual somente deve ser possível quando o sistema robotizado estiver no modo manual;

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

b) a qualquer momento, somente uma fonte de controle – local ou remota – deve estar ativa (ponto de controle único);

c) o tipo de controle listado em b) não pode se sobrepor a seleção local e provocar qualquer situação perigosa local;

d) a ativação da função de controle remoto manual deve ser possível somente do controle local;

e) todas as funções do controlador que podem provocar um perigo (por exemplo, movimento do robô, saídas de força que controlam equipamentos perigosos, alteração de valores que influenciam o robô de uma forma perigosa, reconhecimento das funções de segurança, controle de ação contínua etc.) somente devem ser possíveis da única fonte de controle selecionada;

f) para alterações remotas dos parâmetros, relativas à limitação de movimento do robô por meio do limite de segurança dos eixos por *software*, conforme descrito em 5.4.3, não pode ser possível sem a ação local para confirmar a aceitação da alteração e sem assegurar que esta alteração remota não criou um perigo;

g) uma indicação no controle local (painel de controle, terminal portátil de programação etc.) deve mostrar que o sistema robotizado está sendo controlado remotamente;

h) intervenção manual atendida somente deve ser possível quando o sistema robotizado estiver em velocidade manual reduzida;

i) se ninguém estiver no espaço protegido e as proteções estiverem ativas, as funções remotas podem ser realizadas sem quaisquer atividades locais;

j) quando uma pessoa for requerida a estar no espaço protegido, as funções de controle por um operador remoto que podem provocar um perigo, somente podem ser realizadas quando o operador local habilitar a função, pressionando um dispositivo de habilitação;

k) qualquer equipamento não necessário para a ação remota que possa criar um perigo deve ser mantido em um estado seguro.

As instruções de uso devem incluir requisitos adequados para treinamento de operadores locais e remotos para as tarefas remotas.

5.7 Terminais portáteis

5.7.1 Generalidades

Os terminais portáteis e os dispositivos de controle de programação utilizados dentro do espaço protegido devem estar de acordo com os requisitos da ABNT NBR ISO 10218-1.

A função de parada de emergência no terminal portátil deve atender a 5.3.8.2.

Os terminais portáteis de programação equipados com um cabo devem ter um cabo que seja de comprimento suficiente para permitir que o programador realize as tarefas esperadas de forma segura (por exemplo, não passando sobre o equipamento para chegar ao local de programação devido ao comprimento insuficiente do cabo). O cabo deve ser capaz de resistir às condições ambientais previstas do local em que ele deve ser utilizado.

Provisão para o armazenamento adequado do terminal portátil deve ser realizada de tal maneira a minimizar a possibilidade de danos que podem resultar em perigo. O armazenamento de terminais

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

portáteis removíveis ou terminais portáteis sem cabos deve minimizar a possibilidade de confundir um dispositivo de parada de emergência inativo como estando ativo.

5.7.2 Requisitos para instalações/comunicações sem cabo ou removíveis

Quando terminais portáteis de programação sem cabos ou removíveis forem utilizados com o sistema robotizado, o seguinte deve aplicar-se:

a) o(s) terminal(ais) portátil(eis) deve(m) estar de acordo com a ABNT NBR ISO 10218-1;

b) a função de parada de emergência e o dispositivo de habilitação no terminal portátil devem atender aos requisitos da ABNT NBR ISO 10218-1;

c) a possibilidade de controlar involuntariamente um sistema robotizado deve ser evitada por:

   1) meios inequívocos que identifiquem a operação do robô;

   2) meios de conexão que assegurem a integridade da comunicação (por exemplo, controle de acesso, criptografia, *firewall*);

   3) meios inequívocos para indicar a continuidade da conexão (por exemplo, monitor);

d) um único terminal portátil de programação sem cabo não pode ser conectado simultaneamente a mais de um sistema robotizado; este sistema pode ser composto por um único robô ou múltiplos robôs;

e) quando no modo manual, a perda de comunicação (por exemplo, fora da faixa, perda de energia da bateria) em qualquer terminal portátil ativo (ou seja, conectado a um sistema robotizado) deve resultar em uma parada de proteção ou de emergência para todos os equipamentos controlados; a restauração da comunicação não pode permitir uma nova partida sem uma ação deliberada separada (ver ABNT NBR ISO 10218-1 e IEC 60204-1);

f) um meio inequívoco deve ser provido para desconectar o controle robotizado do terminal portátil (por exemplo, uma ação intencional do operador) e, quando os dispositivos forem desconectados, deve ser claramente reconhecível que as funções de segurança relevantes não estam mais ativas; a confusão entre os dispositivos de parada de emergência ativos e inativos deve ser evitada através pela sua retirada do local de trabalho ou por projeto apropriado; as instruções de uso devem conter uma descrição da remoção ou do projeto;

g) o terminal portátil deve fornecer um único ponto de controle, de acordo com a ABNT NBR ISO 10218-1.

5.7.3 Controle de movimento simultâneo

Um único terminal portátil pode controlar o movimento simultâneo de um sistema com múltiplos robôs. Cada robô deve ser selecionado antes de ser ativado. Para serem selecionados, todos os robôs devem estar no mesmo modo operacional (por exemplo, velocidade manual reduzida). Uma indicação de que os robôs serão ativados (selecionados para serem movimentados) deve ser provida de acordo com a ABNT NBR ISO 10218-1. Somente os robôs selecionados devem ser ativados. Qualquer robô não selecionado no sistema não pode movimentar-se e não pode apresentar perigos de acordo com 5.2.2.

NOTA Isto pode ser conseguido mantendo-se em uma condição de parada de proteção.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

5.7.4 Condução manual de sistemas robotizados (robôs colaborativos)

Os sistemas robotizados, projetados para operação colaborativa, podem utilizar controles de condução manuais para a parte colaborativa da tarefa. Estes mesmos controles podem ser utilizados para os métodos "de programação por meio de aprendizado". Quando estes controles forem incluídos, eles devem atender aos requisitos descritos na ABNT NBR ISO 10218-1.

5.8 Manutenção e reparo

5.8.1 Generalidades

O sistema robotizado deve ser projetado para incluir procedimentos de inspeção e manutenção para assegurar a operação segura contínua do robô e do sistema robotizado. O programa de inspeção e manutenção deve levar em consideração as recomendações do fabricante.

As informações de uso devem incluir requisitos quanto aos ensaios funcionais periódicos das partes de segurança do equipamento (por exemplo, dispositivo de parada de emergência, dispositivo de habilitação) para assegurar a operação adequada.

5.8.2 Requisitos de proteção para manutenção

O sistema robotizado deve ser projetado e construído de modo a permitir o acesso seguro a todas as áreas onde a intervenção seja necessária durante a operação, ajuste e manutenção. Convém que a manutenção seja realizada fora do espaço protegido. Quando for necessário realizar manutenção dentro do espaço protegido, a seleção do meio preferido de proteção deve ser conforme descrito a seguir:

a) o sistema deve ser provido com os meios locais de controle e isolamento das energias perigosas (por exemplo, seccionadores, dispositivo de alívio de pressão, sistema de controle de isolamento da energia); as informações de uso devem conter detalhes sobre as tarefas de manutenção que requerem controle e isolamento da energia, e os que são previstos quando a energia perigosa seja requerida;

b) medidas efetivas de proteção alternativas devem ser providas para pequenas tarefas de manutenção que são previstas e integradas à produção, realizadas sem isolamento de energia; as medidas de controle para o controle de energia perigosa ou o monitoramento da posição incluem um ou mais dos seguintes critérios:

    1) proteção para permitir desempenho seguro da tarefa;

    2) colocação do equipamento em uma posição ou condição monitorada segura predeterminada (os desvios devem resultar em uma condição de parada de proteção);

    3) provisão de um controle exclusivo para o pessoal que entra no espaço protegido (os procedimentos para o controle exclusivo devem ser definidos e providos nas informações de uso);

    4) provisão de um modo de operação específico que atenda pelo menos aos requisitos de 5.2.2 para tarefas específicas identificadas.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

5.8.3 Proteção dos pontos de acesso para manutenção

Quando proteções forem providas para permitir o acesso para tarefas de manutenção ou serviço, as proteções devem ser de tamanho suficiente para permitir o fácil acesso para ferramentas, materiais e pessoal necessários.

Quando proteções fixas forem providas para tarefas não frequentes de manutenção ou serviço, estas devem ser removíveis somente pelo uso de uma ferramenta.

Quando o acesso frequente para tarefas de manutenção ou serviço de rotina for requerido, os pontos de acesso devem ser protegidos por dispositivos de proteção, preferivelmente protetores móveis. Estas proteções móveis não podem iniciar um comando de partida atingindo a posição de proteção.

Se for possível permanecer na área protegida quando a proteção móvel estiver fechada, medidas adicionais devem ser utilizadas para impedir uma nova partida. Estas incluem trava de nova partida, sensor de presença ou instalações para travamento da proteção aberta. Se uma trava de nova partida em conjunto com o sensor de presença for provida, então, dependendo da apreciação de riscos, o dispositivo sensor de presença deve atender no mínimo aos requisitos do Tipo 2 da IEC 61496-1.

5.8.4 Células adjacentes de proteção para manutenção

Quando o equipamento de proteção eletrossensitivo (ESPE) com campos de detecção verticais for utilizado para evitar o acesso involuntário às células adjacentes dentro de uma célula para intervenção de manutenção, a velocidade de aproximação e o fator de penetração utilizado para o cálculo da distância mínima (de segurança) podem, com base na apreciação de riscos, desviar-se da ISO 13855.

5.9 Interface do sistema de manufatura integrada (IMS)

NOTA BRASILEIRA	*IMS = Integrated manufacturing system.*

5.9.1 Generalidades

Outras máquinas e equipamentos que são associados ao sistema robotizado, porém não diretamente controlados pelo controlador do robô devem ser incluídos na apreciação de riscos, nas configurações de zoneamento, na proteção e na amplitude de implementação do controle, conforme apresentado na ISO 11161. Outras normas tipo C de máquinas específicas podem também ser aplicáveis. A integração do sistema robotizado também deve levar em consideração os riscos que são controlados e não controlados pelo robô, porém estes riscos são devidos às máquinas e equipamentos associados que estão dentro do espaço protegido ou entrando/saindo do espaço protegido.

5.9.2 Parada de emergência

Os sistemas robotizados devem ter uma única função de parada de emergência que afete todas as partes relevantes da máquina. A função de parada de emergência deve atender a 5.3.8.2.

A amplitude do controle pode incluir múltiplas zonas. As informações de uso devem incluir informações sobre a amplitude do controle de cada dispositivo de parada de emergência.

5.9.3 Partes de segurança do IMS

Quaisquer interfaces do controle de segurança entre o IMS e o(s) sistema(s) robotizado(s) devem atender aos requisitos de 5.2.2. Os dispositivos de proteção devem proteger contra o acesso aos riscos dentro de cada zona de um IMS e adicionalmente nas interfaces das zonas adjacentes (por exemplo, transportadores), quando elas forem perigosas (ver também 5.10).

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

5.9.4 Controle local

Os requisitos operacionais devem determinar a necessidade de controle local. Quando o controle local for selecionado, o sistema de controle IMS deve ser notificado desta condição e não pode ser capaz de sobrepor-se ao controle local. As funções de parada de emergência e de proteção devem permanecer operacionais durante o controle local.

Os meios de selecionar e cancelar o controle local devem estar bem próximos ao robô ou máquina ou subconjunto que está sendo colocado sob o controle local. Os meios de cancelar o controle local de dentro do espaço protegido não podem iniciar condições perigosas. Se o controle local puder ser cancelado de dentro do espaço protegido, uma confirmação adicional de fora do espaço protegido deve ser necessária antes que quaisquer condições perigosas estejam presentes.

5.9.5 Dispositivo de habilitação

Quando houver uma necessidade de dispositivos de habilitação adicionais, eles devem atender a 5.3.15. A função do dispositivo de habilitação deve ser travada de acordo com as zonas do IMS, quando os sistemas robotizados, máquinas ou processos incorporados afins forem capazes de movimento simultâneo durante a operação manual.

5.9.6 Seleção de modo

A seleção do modo deve atender à ABNT NBR ISO 10218-1.

5.9.7 Implementação da zona de tarefa

O IMS deve ser projetado para facilitar as intervenções manuais seguras, incluindo a manutenção. Para algumas intervenções manuais, pode ser impraticável parar todo o IMS e, neste caso, o IMS deve ser segregado na(s) zona(s) onde os operadores podem desempenhar suas tarefas de forma segura enquanto o restante do IMS pode estar operando em diferentes modos operacionais.

A integração do sistema robotizado em uma zona de tarefa deve estar de acordo com a ISO 11161.

5.10 Proteção de segurança

5.10.1 Generalidades

Quando o projeto não remover os perigos ou não reduzir adequadamente os riscos, proteção de segurança deve ser aplicada. O acesso às áreas perigosas deve ser protegido por dispositivos de proteção de segurança, como barreiras de segurança e dispositivos de proteção. Medidas de proteção complementares, por exemplo, equipamentos de proteção individual, treinamento e informações de uso, também podem ser requeridas. Ver também 4.5.

As proteções e os dispositivos de proteção podem ser utilizados para:

— evitar o acesso ao(s) perigo(s);

— provocar a interrupção do(s) perigo(s) antes do acesso;

— evitar a operação involuntária;

— deter peças e ferramentas;

— limitar outros perigos de processo (ruído, *laser*, radiação etc.).

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

As proteções e os dispositivos de proteção devem atender aos requisitos da ABNT NBR ISO 12100.

A ABNT NBR ISO 12100 provê requisitos adicionais para a seleção da proteção e medidas complementares adicionais.

O Anexo B mostra uma visão geral de algumas das normas aplicáveis às medidas de proteção.

5.10.2 Proteção de perímetro

As proteções (de distância ou compartimento, ver também 5.10.4) ou dispositivos de proteção sensíveis (ver também 5.10.5) devem ser utilizados para proteção de perímetro.

A seleção da proteção de perímetro deve levar em consideração todos os perigos dentro do espaço protegido – não apenas os associados ao sistema robotizado. Os exemplos de perigos incluem:

a) outras máquinas, equipamentos e processos;

b) objetos cadentes ou ejetados;

c) tempo de parada da máquina irregular ou excessivo;

d) incapacidade da máquina de parar parte de um ciclo;

e) perigos de emissões (por exemplo, ruído, vibração, radiação, substâncias nocivas).

A seleção também deve considerar os requisitos da tarefa, por exemplo:

— frequência de acesso;

— carregamento e descarregamento de materiais;

— manutenção;

— inspeção de qualidade;

— proximidade com o perigo;

— requisitos do processo.

5.10.3 Distâncias mínimas (de segurança)

5.10.3.1 Generalidades

Todas as proteções devem ser firmemente instaladas e localizadas a uma distância de modo que o perigo não possa ser acessado, ou seja, a pessoa não pode atingir, ficar abaixo, ficar ao redor ou passar pela proteção.

5.10.3.2 Distâncias mínimas (de segurança) para proteções

As proteções fixas e móveis devem atender aos requisitos da ISO 14120 e a sua distância mínima de qualquer perigo deve ser determinada de acordo com os requisitos relevantes da ISO 13857. Ao evitar o acesso com proteções, a ISO 13857 deve ser utilizada para determinar a distância mínima de segurança.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

As distâncias mínimas associadas às aberturas em proteções devem atender aos requisitos relevantes da ISO 13857.

5.10.3.3 Distâncias mínimas (de segurança) para dispositivos de proteção

A distância mínima de dispositivos de proteção que fornecem uma função de comutação protetiva (por exemplo, dispositivos de travamento, equipamentos de proteção eletrossensitivo que sinalizam uma parada de proteção quando acionados) deve ser determinada de acordo com os requisitos relevantes da ABNT NBR ISO 13855.

Quando os dispositivos de proteção fornecerem uma função de detecção de presença para evitar a partida ou nova partida (por exemplo, quando eles detectarem continuamente uma pessoa ou parte de uma pessoa na sua zona de detecção e mantiverem uma parada de proteção), a distância mínima não é um requisito, porém os dispositivos devem atender a 5.10.5.3.

NOTA Quando os dispositivos de proteção de detecção de presença protegerem unicamente contra os perigos de partida ou nova partida, outros dispositivos de proteção são utilizados para evitar o acesso ou interromper o perigo antes do acesso.

5.10.3.4 Distâncias mínimas (de segurança) para fornecer desobstruções

Quando os dispositivos de proteção fornecerem uma função de comutação protetiva para fornecer proteção contra a falta de desobstrução (ver 5.5.2), a distância mínima deve ser calculada utilizando a ABNT NBR ISO 13855, com a velocidade do robô sendo a velocidade de aproximação (ou seja, K = a velocidade do robô).

Quando os dispositivos de proteção fornecerem uma função de detecção de presença para fornecer desobstrução (ver 5.5.2), a distância mínima não é um requisito, porém os dispositivos devem atender a 5.10.5.3.

5.10.4 Requisitos para proteções

5.10.4.1 Generalidades

Todas as proteções devem atender aos requisitos aplicáveis das ABNT NBR ISO 12100 e ISO 14120. Os dispositivos de intertravamento associados às proteções devem atender aos requisitos da ISO 14119.

As proteções fixas somente devem ser removíveis pelo uso de uma ferramenta. Seus sistemas de fixação devem permanecer cativos às proteções ou à máquina, quando as proteções forem removidas. O requisito não se aplica necessariamente às proteções fixas que somente são suscetíveis de serem removidas, por exemplo, quando a máquina for completamente recondicionada, ela está sujeita a grandes reparos ou é desmontada para transferência a outro local.

A proteção de perímetro não pode ser instalada mais próxima do perigo que o espaço restrito, a menos que:

— a proteção de perímetro seja projetada para ser o dispositivo limitador, de acordo com 5.4.3, ou

— uma apreciação de riscos determinar que outra proteção é apropriada.

5.10.4.2 Requisitos gerais para proteções de distância fixas

As aberturas em qualquer proteção fixa não podem permitir que uma pessoa alcance, fique abaixo, fique ao redor ou passe (por uma abertura ou folga) e acesse um perigo.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

A ISO 13857 deve ser utilizada para determinar as dimensões apropriadas para a abertura da parte inferior da proteção até as superfícies adjacentes e quaisquer aberturas nas proteções. Para distâncias mínimas de segurança, ver 5.10.3.2.

A altura da proteção deve ser de pelo menos 1 400 mm das superfícies adjacentes destinadas para caminhar.

5.10.4.3 Requisitos gerais para proteções móveis intertravadas

Os dispositivos de intertravamento associados com as proteções móveis devem atender aos requisitos da ISO 14119.

As proteções móveis em sua posição fechada devem evitar que os operadores alcancem as áreas perigosas.

As proteções móveis devem abrir lateralmente ou para longe do perigo, e não dentro do espaço protegido.

Antes que um operador possa ter acesso ao perigo através da proteção, o intertravamento deve ser provido para trazer quaisquer perigos a um estado seguro. Para conseguir isso, as proteções móveis devem ser posicionadas de acordo com a ABNT NBR ISO 13855 (ver também 5.10.3.2).

As proteções móveis utilizadas para iniciar a partida no fechamento (proteções de controle) devem atender aos requisitos da ISO 14120.

A função de intertravamento deve atender pelo menos aos requisitos de 5.2.2. Os atuadores de reinicialização devem estar de acordo com 5.6.3.4.

5.10.4.4 Requisitos gerais para proteções móveis com travamento da proteção

Quando for possível para o operador abrir uma proteção móvel intertravada e alcançar a área de perigo antes que o perigo seja levado a um estado seguro, o travamento da proteção deve ser adicionalmente provido ao intertravamento do controle.

Este travamento da proteção deve atender aos seguintes critérios:

a) permitir somente a atuação da função perigosa da máquina, contanto que a proteção esteja fechada e travada (por exemplo, uma porta em uma grade);

b) manter a proteção na posição fechada e travada, enquanto existir o risco de danos devido às funções perigosas da máquina.

Quando os parâmetros do processo, como velocidade, estiverem sendo utilizados como uma condição para travamento ou destravamento, então isso faz parte da função de segurança e eles devem atender aos mesmos requisitos funcionais de segurança tanto quanto à função de intertravamento.

5.10.4.5 Proteções móveis que permitem acesso ao espaço protegido

O espaço protegido deve ser projetado, construído ou ajustado com meios de evitar que uma pessoa fique presa em seu interior. Por exemplo, isto pode ser conseguido fornecendo abertura manual de proteções móveis dentro do espaço protegido, independentemente do estado do fornecimento de energia, ou fornecendo meios de acesso ao mecanismo de travamento em sua posição aberta.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

5.10.5 Equipamento de proteção sensitivo

5.10.5.1 Generalidades

O equipamento de proteção sensitivo é normalmente selecionado quando uma aplicação requer acesso frequente, interação pessoal com a máquina, boa visibilidade da máquina ou processo, ou quando o fornecimento de proteção fixa não é ergonômico. Entretanto, algumas características de aplicações específicas podem impedir o uso de equipamento de proteção sensitivo como medida de proteção exclusiva. Exemplos dessas características são:

a) possibilidade que a máquina ejete materiais, cavacos ou partes do componente;

b) risco de lesões provocadas por radiação térmica ou outras radiações;

c) níveis de ruído inaceitáveis;

d) ambiente com probabilidade de afetar adversamente a função do equipamento de proteção;

e) material sendo processado que possa influenciar a eficácia da medida de proteção.

Quando existirem essas situações, medidas de segurança adicionais ou outras medidas podem ser requeridas.

O ESPE, como cortinas de luz e monitores de área a *laser* (*scanners*), deve atender às partes relevantes da IEC 61496-1.

Os equipamentos de proteção sensitivos à pressão, como tapetes, bordas e amortecedores, devem atender aos requisitos relevantes da ISO 13856.

Convém que as aplicações destes dispositivos atendam à IEC/TS 62046.

5.10.5.2 Equipamento de proteção sensítivo utilizado para iniciar uma parada de proteção

Quando o equipamento de proteção sensitivo for utilizado para iniciar uma parada de proteção, ele deve ser posicionado a uma distância de cada perigo, suficiente para assegurar que o perigo seja removido ou então obter uma condição segura antes que qualquer parte de um operador que se aproxima possa alcançar o perigo.

NOTA 1 Perigos podem existir em diferentes locais dentro do espaço protegido, e a distância precisa assegurar que cada perigo seja controlado.

O equipamento de proteção sensitivo deve ser firmemente instalado e localizado de modo que um operador não possa contornar (ou seja, não possa alcançar por cima, por baixo, ao redor ou atravessar) a zona de detecção e alcançar um perigo. As seguintes funcionalidades devem ser providas:

a) uma parada de proteção deve ser iniciada se o equipamento de proteção sensitivo for acionado, enquanto existirem as condições perigosas;

b) após um acionamento, as condições perigosas a serem protegidas pelo equipamento de proteção sensitivo devem ser evitadas de qualquer movimento ou situação perigosa até que o equipamento de proteção sensitivo seja reinicializado;

c) quando o equipamento de proteção sensitivo for reinicializado, as condições perigosas que estão sendo protegidas pelo equipamento de proteção sensitivo podem ocorrer, porém a reinicialização do equipamento de proteção sensitivo não pode por si só iniciar a ocorrência das condições perigosas.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

As equações na ABNT NBR ISO 13855 devem ser utilizadas para determinar a distância mínima do perigo (zona de perigo) até o equipamento de proteção sensitivo para todas as direções de aproximação.

NOTA 2 O valor mínimo de *K* utilizado para calcular as distâncias mínimas de acordo com a ABNT NBR ISO 13855 é de 1 600 mm/s.

Quando um operador, ou parte de um operador, pode permanecer no espaço protegido, medidas adicionais devem ser providas para evitar situações perigosas decorrentes, como partida inesperada. Tais medidas podem incluir, por exemplo:

— provisão de um intertavamento de reinício;

— detecção da presença de um operador no espaço protegido (por exemplo, ESPE ou tapetes de pressão) para manter uma parada de proteção.

NOTA 3 Se o equipamento de proteção de detecção de presença for utilizado, é aconselhável assegurar que os operadores não contornem a zona de detecção, por exemplo, subindo em partes da máquina.

Se for possível para um operador ficar oculto da visão do controle de rearme, medidas de proteção suplementares para evitar o rearme do intertravamento do reinício devem ser providas (por exemplo, controle de rearme adicional limitado pelo tempo dentro do espaço protegido). O rearme do intertravamento do reinício deve ser realizado por uma ação humana deliberada, por exemplo, a operação de um atuador manual. Ver também 5.6.3.3.

5.10.5.3 Equipamento de proteção sensitivo utilizado para sensores de presença para evitar uma partida

Quando o equipamento de proteção sensitivo for utilizado somente para uma função de detecção de presença (ou seja, ele detecta continuamente a presença de uma pessoa ou parte de uma pessoa na sua zona de detecção), ele deve ser utilizado em conjunto com outras medidas de segurança (por exemplo, proteções intertravadas), conforme necessário para assegurar que a(s) máquina(s) esteja(m) em um estado não perigoso antes que os perigos possam ser alcançados.

A zona de detecção dos dispositivos sensores de presença deve ser posicionada e configurada de modo que uma pessoa ou parte de uma pessoa seja detectada na zona de detecção. Quando necessário, medidas suplementares devem ser providas para assegurar que não seja possível contornar a zona de detecção, por exemplo, por operadores que permaneçam entre a zona de detecção e a zona de perigo, ou acessando por sobre a zona de detecção e acessando a zona de perigo. Exemplos de medidas para evitar que as pessoas permaneçam entre a zona de detecção e a zona de perigo são:

— o uso de superfícies inclinadas para evitar ficar em pé na estrutura da máquina;

— tornar as superfícies internas das grades livres de saliências que possam ser escaladas.

5.10.6 Proteção no carregamento e descarregamento manual ou estações de manuseio (estações manuais)

5.10.6.1 Generalidades

Devem ser providas medidas para assegurar que os operadores não sejam expostos a perigos adicionais devido à operação na estação com interface de produção manual (por exemplo, perigos de esmagamento, corte, enroscamento).

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

As folgas e aberturas permissíveis devem seguir as orientações de 5.10.4.1. As estações manuais devem ser projetadas para assegurar que o operador não possa acessar os perigos dentro do espaço protegido. [Ver também a), b), c) abaixo].

NOTA 1 Os requisitos para espaços de trabalho colaborativos são fornecidos em 5.11.

Para alturas de até 1 400 mm, medidas de proteção adicionais podem ser tomadas para:

a) evitar a exposição do operador aos riscos relacionados com a aplicação dentro do espaço protegido, por exemplo, partes ejetadas, fagulha de solda etc;

b) evitar que o operador acesse os perigos dentro do espaço protegido ou conduza esses perigos dentro do espaço protegido a um estado seguro antes que eles possam ser acessados;

c) assegurar que, quando um sistema robotizado e um operador tiverem acesso ao mesmo espaço de trabalho (compartilhado), não seja possível eles ocuparem o espaço de trabalho ao mesmo tempo; isto pode ser conseguido:

   1) evitando que qualquer parte de um sistema robotizado penetre em um espaço de trabalho ocupado por um operador, ou trazendo o sistema robotizado a um estado seguro antes que ele possa atingir o operador; e

   2) evitando que o operador penetre em um espaço de trabalho ocupado por qualquer parte do sistema robotizado, ou trazendo o sistema robotizado a um estado seguro antes que o operador possa alcançá-lo.

NOTA 2 Por razões de ergonomia, alturas compreendidas entre 1 000 mm e 1 400 mm podem ser aceitáveis, dependendo do efeito da proteção provido pela forma da barreira e os resultados da apreciação de riscos.

5.10.6.2 Requisitos adicionais para estações manuais móveis

As estações manuais móveis (por exemplo, mesas giratórias, dispositivos deslizantes) podem por si só ser perigosas. Medidas devem ser providas para evitar que o operador acesse estes perigos ou conduza estes perigos a um estado seguro antes que eles possam ser acessados.

A folga entre a estação móvel e quaisquer elementos fixos (por exemplo, partes da máquina, proteções), incluindo medidas de proteção adicionais, não pode exceder 120 mm. Medidas adicionais podem ser necessárias para evitar os perigos de corte e aprisionamento.

5.10.6.3 Requisitos adicionais para estações manuais com um espaço de trabalho compartilhado

Quando o sensor de presença for utilizado para detectar o operador no espaço de trabalho compartilhado, a zona de detecção do dispositivo deve incluir toda a área do espaço de trabalho compartilhado.

Quando o sensor de presença não for possível, deve ser provido o intertravamento do reinício. Outras medidas devem ser providas para evitar a reinicialização acidental do intertravamento do reinício, evitando assim que o sistema robotizado se movimente no espaço de trabalho enquanto o operador permanece no espaço de trabalho. Tais medidas podem incluir a instalação de um rearme manual separado.

Quando o rearme manual for fornecido, todo o espaço de trabalho compartilhado deve ser visível do dispositivo de rearme. Se isso não for possível, medidas adicionais devem ser aplicadas, por exemplo, por controle de rearme adicional limitado pelo tempo dentro da área protegida.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

5.10.7 Proteções de aberturas para passagem de material

As aberturas no espaço protegido que permitem a entrada e saída de material devem estar nas dimensões mínimas necessárias para permitir que o material passe. Possíveis perigos de esmagamento/corte entre o material e as laterais da abertura devem ser evitados, ou medidas de proteção suplementares devem ser tomadas para evitá-los (por exemplo, pelo uso de portas com dobradiça intertravada).

Se o acesso a um perigo for possível, dependendo da apreciação de riscos, medidas devem ser tomadas para evitar o acesso ou detectar uma pessoa ou parte de uma pessoa entrando, e conduzir o perigo a um estado seguro antes que ele possa ser alcançado. (Ver ISO 13857 para acesso parcial do corpo e Anexo C).

Quando as aberturas para entrada e saída de material forem protegidas utilizando o ESPE, este deve permitir a passagem de materiais por uma das seguintes funções, e o acesso ao espaço protegido deve ser evitado pelo próprio material ou por outros meios (ver também IEC/TS 62046):

a) uma função de *muting* que desative temporariamente a função do ESPE, permitindo que o material atravesse (entrada/saída);

b) uma alteração na área de proteção (por exemplo, *blanking*) que permita a passagem de materiais; neste caso, a distância mínima indicada pelo fabricante do ESPE deve ser observada (ver IEC/TS 62046).

A função de *muting* deve atender aos requisitos da ISO 13849-1. O nível de desempenho das funções de *muting* e *blanking* não pode afetar negativamente o nível de desempenho da função de segurança determinado pela apreciação de riscos para o ESPE. Ver também 5.10.10.

5.10.8 Proteção de células robotizadas adjacentes múltiplas

Devem ser providas medidas para assegurar que os operadores em uma célula não sejam expostos aos perigos das células adjacentes.

Devem ser providas medidas para evitar que o operador acesse as células adjacentes a partir de uma das células, ou medidas que conduzam os perigos dentro das células adjacentes a um estado seguro antes que os operadores sejam expostos tanto aos perigos nas células adjacentes ou aos causados por elas.

Quando proteções fixas forem utilizadas para esta finalidade, a altura requerida depende dos perigos em ambas as células (pois o acesso pode ser obtido de qualquer célula para outra), porém deve ser de pelo menos 1 400 mm.

Medidas que não sejam proteções fixas podem aplicar-se, por exemplo:

— equipamento de proteção eletrossensitivo;

— tapetes de pressão;

— desligamento simultâneo das células adjacentes.

A seleção das medidas apropriadas deve estar de acordo com 4.5.

Quando os dispositivos de proteção precisam sofrer ação de *muting* para operações de produção, o nível de segurança funcional para *muting* deve ser de pelo menos o mesmo nível de segurança funcional determinado pela apreciação de riscos.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

5.10.9 Proteção de sistemas de troca de ferramentas

As ferramentas e os sistemas de troca de ferramentas devem ser selecionados ou projetados de tal forma que a perda ou a restauração do fornecimento de energia não leve a um perigo. Se isso não for possível, outras medidas de segurança devem ser providas para reduzir quaisquer perigos.

Se um sistema de troca de ferramentas for utilizado, então o projeto do sistema de troca da ferramenta deve assegurar que o uso indevido não leve a uma situação perigosa. A liberação ou desconexão da(s) ferramenta(s), utilizando a função da troca de ferramenta, deve ser evitada nas posições onde a liberação levaria a um perigo.

O sistema de troca de ferramentas deve suportar os requisitos estáticos e dinâmicos esperados (por exemplo, situação de parada de emergência, perda de energia).

5.10.10 *Muting*

O *muting* é a suspensão temporária automaticamente controlada da função de proteção durante uma parte do ciclo do sistema robotizado.

O *muting* somente deve ser provido quando for necessário para o processo que está sendo executado na máquina. Ele deve ser implementado de forma a impedir que uma pessoa possa permanecer despercebida na zona perigosa quando o *muting* for concluído.

O *muting* pode ser utilizado em conjunto com qualquer dispositivo de proteção que sinalize eletricamente uma parada de proteção.

O *muting* é permitido quando pelo menos uma das seguintes condições for atendida:

a) a segurança for mantida por outros meios (por exemplo, o acesso à área perigosa é obstruído pelo material que passa);

b) as pessoas não estiverem expostas a um perigo;

c) não seja possível acessar o perigo sem que uma parada seja iniciada.

A função de *muting* deve ser iniciada e concluída automaticamente. Isto pode ser conseguido com o uso de sensores adequadamente selecionados e posicionados, ou, em alguns casos, por avisos de advertência do sistema de controle de segurança (que podem incluir o limite de segurança por *software,* de acordo com a ABNT NBR ISO 10218-1). Avisos de advertência, sequência ou temporizadores incorretos dos sensores ou sinais de advertência do *muting* não podem permitir uma condição de *muting* (ver IEC 61496-1).

A função de *muting* deve atingir um nível equivalente de desempenho do sistema de controle de segurança, conforme determinado pela apreciação de riscos para a função de proteção que está sendo suspensa. O nível de desempenho da função de *muting* não pode afetar negativamente o nível de desempenho da função de proteção. No caso de uma falha, o *muting* subsequente deve ser evitado até que a falha seja corrigida.

Dependendo da apreciação de riscos, um indicador que mostre quando a função de *muting* está ativa pode ser requerido. Este indicador adverte que a função de proteção normal está suspensa.

As informações de *muting*, incluindo os meios, localização, zonas e funcionalidade, devem ser incluídas nas informações de uso.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

5.10.11 Suspensão de proteções

As tarefas que requerem a suspensão das proteções, por exemplo, programação do robô, devem ter um modo dedicado de operação que selecione automaticamente as proteções apropriadas, conforme determinado pela apreciação de riscos para a tarefa.

A seleção do modo de operação deve ser realizada por meios seguros (por exemplo, por um dispositivo de seleção bloqueável, senha, código de acesso) e deve atender aos requisitos de 5.2.2.

Os seguintes requisitos devem ser atendidos:

a) não pode ser possível retomar a operação automática com o modo ativado;

b) a operação automática somente deve ser iniciada fora do espaço protegido;

c) a função do modo de controle deve ter um nível de desempenho equivalente à função de proteção que está sendo suspensa;

d) no caso de um defeito na função de suspensão, a suspensão subsequente deve ser evitada até que o defeito seja corrigido;

e) uma indicação visual de que os dispositivos de segurança estão suspensos deve ser provida no dispositivo de seleção de modo, na(s) entrada(s) da célula e em quaisquer estações do operador afetadas;

f) as medidas de proteção alternativas devem ser ativadas para controlar todos os perigos; essas medidas de proteção alternativas devem fornecer um nível de proteção equivalente.

Quando as proteções forem suspensas, o seguinte deve ser aplicável:

— as máquinas e equipamentos não requeridos para a tarefa devem estar na condição de parada de proteção;

— as máquinas e equipamentos requeridos para a tarefa devem estar sob o controle direto do operador.

O integrador deve fornecer informações de uso para situações críticas onde for necessário suspender manualmente as proteções, por exemplo, diagnóstico de falhas e troca de um dispositivo de proteção.

5.11 Operação do robô colaborativo

5.11.1 Descrição geral da finalidade

A colaboração é um tipo especial de operação entre uma pessoa e um robô que compartilham um espaço de trabalho comum. Ela é somente:

— utilizada para tarefas predeterminadas;

— possível quando todas as medidas de proteção requeridas estiverem ativas; e

— para robôs com características projetadas especificamente para operação colaborativa, de acordo com a ABNT NBR ISO 10218-1.

NOTA Ver Anexo E para exemplos de aplicação.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

O integrador deve incluir nas informações de uso as proteções e a seleção de modo requeridas para a operação de colaboração.

5.11.2 Requisitos gerais

Devido à redução potencial da separação espacial do ser humano e do robô no espaço de trabalho colaborativo, o contato físico entre o ser humano e o robô pode ocorrer durante a operação. Medidas de proteção devem ser providas para assegurar a segurança do operador em todos os momentos.

Todos os seguintes requisitos devem ser atendidos.

a) O integrador deve realizar uma apreciação de riscos conforme descrito em 4.3 (ver Anexo E para exemplos de aplicações). A apreciação de riscos deve considerar toda a tarefa e espaço de trabalho colaborativos, incluindo pelo menos:

   1) as características do robô (por exemplo, carga, velocidade, força, potência);

   2) os perigos das garras terminais, incluindo a peça (por exemplo, projeto ergonômico, arestas vivas, saliências, trabalho com o dispositivo de troca de ferramenta);

   3) o leiaute do sistema robotizado;

   4) a localização do operador com relação à proximidade do braço do robô (por exemplo, evitando trabalhar sob o robô);

   5) a localização e a trajetória do operador em relação ao posicionamento das peças, orientação às estruturas (por exemplo, dispositivos, suportes da estrutura, paredes) e a localização dos perigos em dispositivos;

   6) o projeto do dispositivo, colocação e operação de fixadores, outros perigos relacionados;

   7) o projeto e a localização de qualquer dispositivo de orientação do robô controlado manualmente (por exemplo, acessibilidade, ergonomia etc.);

   8) os perigos específicos da aplicação (por exemplo, temperatura, peças ejetadas, respingos de solda);

   9) as limitações causadas pelo uso de equipamentos de proteção individual necessários;

   10) as considerações ambientais [por exemplo, produtos químicos, radiofrequência (RF), radiação etc.];

   11) os critérios de desempenho das funções de segurança associadas.

b) Os robôs integrados em um espaço de trabalho colaborativo devem atender aos requisitos da ABNT NBR ISO 10218-1.

c) Os dispositivos de proteção utilizados para detecção de presença devem atender aos requisitos de 5.2.2.

d) Os dispositivos de proteção adicionais utilizados em um espaço de trabalho colaborativo devem atender aos requisitos de 5.2.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

e) A proteção de segurança deve ser projetada para evitar a entrada ou detectar qualquer pessoa que avançar no espaço protegido, além do espaço de trabalho colaborativo. A intrusão no espaço protegido além do espaço de trabalho colaborativo deve provocar uma parada no robô e todos os perigos devem cessar.

f) A proteção de segurança de perímetro deve evitar ou detectar que qualquer pessoa penetre na parte não colaborativa do espaço protegido.

g) Se outras máquinas, que forem conectadas ou ligadas ao sistema robotizado e que apresentem um perigo potencial, estiverem no próprio espaço de trabalho colaborativo, então as funções de segurança dessas máquinas devem atender pelo menos aos requisitos de 5.2.

Convém que os robôs configurados para operação colaborativa sejam rotulados com o símbolo mostrado na Figura 2.

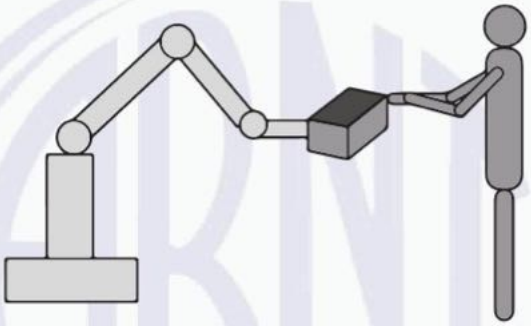


Figura 2 – Projeto de rotulagem sugerido

5.11.3 Requisitos para espaços de trabalho colaborativos

O espaço de trabalho colaborativo onde o(s) operador(es) possa(m) interagir diretamente com o robô deve ser claramente definido (por exemplo, marcação, sinalização no piso etc.).

Pessoas/operadores devem ser protegidos por uma combinação de dispositivos de proteção e de acordo com as características de desempenho do robô permitidas na ABNT NBR ISO 10218-1, o que levará a interrupção de todos os perigos de acordo com 5.2.2.

Em qualquer caso onde mais de uma pessoa (operador) estiver envolvida em uma operação colaborativa, cada pessoa deve ser protegida com comandos que atendam a 5.2.2.

O projeto do espaço de trabalho colaborativo deve ser tal que o operador possa facilmente executar todas as tarefas, e a localização dos equipamentos e máquinas não pode apresentar perigos adicionais. Convém que os limites de segurança por *software* sejam, sempre que possível, utilizados para reduzir a faixa de possíveis movimentos livres.

Convém que o sistema robotizado seja instalado para fornecer uma desobstrução mínima de 500 mm (20 in) do espaço de operação do robô (incluindo o braço, qualquer dispositivo fixo e a peça) até as áreas da edificação, estruturas, utilidades, outras máquinas e equipamentos que permitam o acesso de todo o corpo e que podem criar um ponto de aprisionamento ou compressão. Quando esta desobstrução mínima não for provida, medidas de proteção adicionais para parar o movimento do robô devem ser tomadas para fornecer proteção enquanto o pessoal estiver dentro de 500 mm do perigo de aprisionamento ou compressão em um ambiente estático. Se houver movimento dinâmico (por exemplo, rastreamento de linha), considerações especiais podem ser necessárias. (Ver ABNT NBR NM ISO 13854).

NOTA Estes parâmetros podem ser diferentes para sistemas projetados para atender a 5.11.5.4 e 5.11.5.5.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

5.11.4 Alteração entre operação autônoma e operação colaborativa

O ponto de alteração entre a operação autônoma e a operação colaborativa é uma parte particularmente crítica de uma aplicação colaborativa. Ele deve ser projetado de forma que o robô não possa colocar em perigo as pessoas, quando houver a troca da operação autônoma para operação colaborativa e retornando para a operação autônoma.

5.11.5 Operação no espaço de trabalho colaborativo

5.11.5.1 Generalidades

Ao projetar uma operação colaborativa, uma ou mais características de segurança em 5.11.5.2 a 5.11.5.5 devem ser adequadamente selecionadas para assegurar um ambiente de trabalho seguro para todo o pessoal exposto aos riscos potenciais na célula de trabalho. ABNT NBR ISO 10218-1 provê requisitos e características de desempenho para robôs utilizados em operação colaborativa, conforme descrito em 5.11.5.2 a 5.11.5.5.

Qualquer falha detectada das características de segurança selecionadas da operação colaborativa deve resultar em uma parada de proteção de acordo com 5.3.8.3. A operação autônoma não pode ser retomada após essa parada, até que haja uma reinicialização por uma ação de nova partida deliberada fora do espaço de trabalho colaborativo.

5.11.5.2 Parada monitorada de segurança

Se não houver nenhuma pessoa no espaço de trabalho colaborativo, o robô opera de forma autônoma. Se uma pessoa penetrar no espaço de trabalho colaborativo, o robô deve parar seu movimento e manter uma parada monitorada de segurança de acordo com a ABNT NBR ISO 10218-1, a fim de permitir a interação direta de um operador e o robô (por exemplo, carregando uma peça na garra terminal).

5.11.5.3 Operação guiada à mão

Operação guiada à mão deve ser permitida, desde que os seguintes requisitos sejam atendidos:

a) quando o robô atinge a posição de transferência, ocorre uma parada monitorada de segurança, de acordo com a ABNT NBR ISO 10218-1;

b) o operador deve ter um dispositivo de orientação que atenda aos requisitos da ABNT NBR ISO 10218-1 para movimentar o robô para a posição pretendida;

c) o operador deve ter uma visibilidade clara de todo o espaço de trabalho colaborativo;

d) quando o operador libera o dispositivo de orientação, ocorre uma parada monitorada de segurança de acordo com a ABNT NBR ISO 10218-1.

5.11.5.4 Monitoramento da velocidade e separação

Os sistemas robotizados projetados para manter uma separação segura entre o operador e o robô, de maneira dinâmica, devem utilizar robôs que estejam de acordo com os requisitos da ABNT NBR ISO 10218-1.

A velocidade do robô, a distância mínima de separação e outros parâmetros devem ser determinados pela apreciação de riscos.

NOTA Informações e orientações adicionais sobre as operações colaborativas do robô serão contidas na ISO/TS 15066 (em estudo).

NOTA BRASILEIRA	A ISO/TS 15066 foi publicada como ISO/TS 15066:2016.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

5.11.5.5 Limitação de energia e força por projeto ou controle

Os sistemas robotizados projetados para controlar os perigos por limitação de energia ou força devem utilizar robôs que atendam à ABNT NBR ISO 10218-1.

Os parâmetros de energia, força e ergonomia devem ser determinados pela apreciação de riscos.

NOTA Informações e orientações adicionais sobre as operações colaborativas do robô serão contidas na ISO/TS 15066 (em estudo).

NOTA BRASILEIRA	A ISO/TC 15066 foi publicada como ISO/TS 15066:2016.

5.12 Ativação de sistemas robotizados

5.12.1 Generalidades

Um plano de ativação deve incluir informações para medidas de proteção de pessoas durante a ativação de sistemas robotizados. Essas medidas podem também aplicar-se a sistemas robotizados após alterações significativas ou após a manutenção que pode afetar a sua operação segura.

5.12.2 Seleção de proteções provisórias

As proteções provisórias devem proteger o pessoal contra os mesmos perigos, conforme originalmente identificado pela apreciação de riscos. Se as proteções pretendidas ainda não estiverem disponíveis ou posicionadas antes de iniciar os ensaios e verificação de partida, um meio de proteção adequado deve ser utilizado antes de continuar.

NOTA Durante a montagem inicial de uma célula robotizada, proteção pode ser requerida antes que todas as proteções finais sejam instaladas. Portanto, é aconselhável que uma proteção alternativa, como correntes ou paredes portáteis, seja colocada em prática para fornecer uma proteção efetiva ao pessoal durante a partida inicial do equipamento. Os fatores a serem considerados na seleção das proteções alternativas podem incluir: o nível de treinamento do pessoal envolvido, o período de tempo desta situação provisória, a acessibilidade dessa célula a outras pessoas, o tipo de operação do equipamento, qual equipamento está operando em um determinado momento e os perigos apresentados por esse equipamento.

Como um requisito mínimo, barreiras de advertência devem ser instaladas para definir o espaço restrito.

Todas as proteções provisórias devem ser identificadas na ativação de informações e incluídas nas informações de uso.

As proteções provisórias e as medidas de proteção podem incluir:

a) as mesmas proteções do sistema acabado, porém instaladas de maneira provisória;

b) diferentes dispositivos utilizados em aplicações opcionais;

c) obstruções temporárias;

d) procedimentos escritos específicos;

e) meios de advertência;

f) treinamento específico.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

5.12.3 Plano de procedimento de partida inicial

Um procedimento de partida inicial deve ser estabelecido e deve incluir, porém não necessariamente se limitando, ao seguinte:

a) Ele deve ser verificado antes de aplicar a energia de que o estabelecido a seguir foi instalado conforme pretendido:

   1) montagem e estabilidade mecânica;

   2) conexões elétricas;

   3) conexões às utilidades;

   4) conexões de comunicações;

   5) equipamentos e sistemas periféricos;

   6) dispositivos limitadores para restringir o espaço máximo.

b) Devem ser fornecidas instruções de que todas as pessoas devem sair do espaço protegido antes de aplicar a energia de acionamento.

c) Deve ser verificado após a aplicação da energia se:

   1) os circuitos/dispositivos de parada de emergência estão funcionais;

   2) cada eixo se movimenta e é restrito conforme pretendido;

   3) o robô responde aos comandos de movimento do sistema operacional básico conforme o esperado;

   4) os meios de advertência (sonoros/visuais) funcionam conforme o esperado;

   5) todos os dispositivos de proteção ou proteções provisórias funcionam conforme o esperado;

   6) o controle de velocidade reduzida está ativado e funcionando conforme o esperado.

NOTA Isto é especialmente crítico durante a energia inicial, para assegurar que o robô e o equipamento se movimentem/operem da maneira esperada.

6 Verificação e validação dos requisitos de segurança e medidas de proteção

6.1 Generalidades

O fabricante ou o integrador do sistema robotizado deve fornecer a verificação e validação do projeto e construção de sistemas robotizados, incluindo os dispositivos de proteção apropriados, de acordo com os princípios descritos nas Seções 4 e 5.

Convém que a(s) apreciação(ões) de risco(s) seja(m) revisada(s) para avaliar se todos os perigos razoavelmente previsíveis foram identificados e as ações corretivas tomadas.

NOTA Uma vez que nem todos os perigos identificados no Anexo A aplicam-se a todo sistema robotizado, o nível de risco associado a uma determinada situação de perigo não será o mesmo de sistema robotizado

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

para sistema robotizado, e as aplicações de sistema(s) robotizado(s) específico(s) incluem perigos não identificados no Anexo A. A apreciação de riscos precisa ser realizada para determinar quais são as medidas de proteção apropriadas que convém que sejam tomadas para um determinado sistema robotizado.

6.2 Métodos de verificação e validação

A verificação e a validação podem ser atendidas por métodos, incluindo, porém não limitados a:

— A inspeção visual;

— B ensaios práticos;

— C medição;

— D observação durante a operação;

— E revisão de desenhos esquemáticos, diagramas de circuitos e material de projeto específicos da aplicação;

— F revisão do *software* e/ou documentação do *software* da aplicação de segurança;

— G revisão da apreciação de riscos com base na tarefa;

— H revisão dos desenhos de leiaute e documentos;

— I revisão das especificações e informações de uso.

Ver Tabela G.1

6.3 Verificação e validação requeridas

O Anexo G relaciona os requisitos de desempenho específicos que são identificados como essenciais à segurança do sistema robotizado que devem ser verificados ou validados. Utilizando métodos apropriados, os requisitos devem ser avaliados para determinar se eles foram adequadamente atendidos pelo projeto e construção do sistema.

NOTA 1 Nem todos os itens relacionados na Tabela G.1 aplicam-se necessariamente a todo sistema robotizado. Pode haver casos onde será impossível verificar e/ou validar certos itens.

NOTA 2 A Tabela G.1 não é abrangente nem limitadora. Pode haver requisitos de verificação adicionais, dependendo do projeto do sistema robotizado específico.

NOTA 3 É de responsabilidade do integrador assegurar que todos os itens aplicáveis sejam verificados e/ou validados.

NOTA 4 Se a Tabela G.1 for utilizada como uma lista de verificação, os conteúdos precisam ser revisados e limitados para representar a configuração do sistema robotizado real que está sendo avaliado e o método adequado para essa avaliação.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

6.4 Verificação e validação do equipamento de proteção

Deve ser verificado se um equipamento de proteção instalado para atenuar os perigos identificados é utilizado de uma forma que seja compatível com as instruções dos fabricantes, e que seja apropriadamente aplicado ao(s) sistema(s) robotizado(s).

a) A prevenção do acesso ao perigo deve ser evitada:

   1) fazendo com que o perigo cesse antes do acesso;

   2) evitando a criação de um perigo por uma operação não intencional;

   3) retendo peças e ferramentas (por exemplo, objetos soltos, projéteis voadores;

   4) controlando outros perigos do processo (por exemplo, ruído, *laser*, radiação).

b) O equipamento de proteção instalado deve ser verificado quanto:

   1) ao tipo de proteções, tamanho das aberturas, colocação das proteções, distâncias de segurança e alturas corretas,

   2) ao controle de reinicialização, não sendo possível acionar dentro do espaço protegido,

   3) aos tipos de dispositivos de proteção, capacidades de detecção, colocação dos dispositivos de proteção, distâncias de segurança corretas, tamanhos etc.; e

   4) às funções de *muting* e desvio.

c) Deve ser verificado se as medidas de proteção complementares são providas de:

   1) Instruções;

   2) materiais de treinamento;

   3) advertências;

   4) equipamento de proteção individual;

   5) procedimentos;

   6) outras medidas apropriadas.

NOTA Cada medida de proteção pode não tratar cada critério em a) a c), dependendo do perigo que está sendo protegido.

7 Informações de uso

7.1 Generalidades

As informações de uso devem conter as informações e instruções necessárias para o uso seguro e correto do sistema e devem fornecer informações e advertências ao usuário sobre quaisquer riscos residuais. As informações de uso dos fabricantes dos componentes da máquina também devem ser incluídas.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

As informações de uso devem consistir em itens, como documentos, avisos de advertência, sinais, símbolos ou diagramas utilizados para transmitir informações de segurança importantes ao usuário.

Convém que o estilo e o conteúdo das diferentes partes da informação de uso reflitam o nível de educação, conhecimento técnico e competência do leitor. Convém que as informações sejam escritas em uma linguagem apropriada para o usuário.

As informações devem refletir o uso pretendido e o previsível mau uso do sistema integrado.

Quando for requerido atenuar um perigo, as informações devem incluir

— requisitos de treinamento;

— requisitos do equipamento de proteção individual;

— requisitos para proteções ou dispositivos de proteção adicionais (ver ABNT NBR ISO 12100).

As informações de uso do sistema robotizado integrado devem estar em conformidade com os requisitos da ABNT NBR ISO 12100.

NOTA 1 Ver também IEC 62079 para estruturação e apresentação de informações de uso.

NOTA 2 Ver também IEC 60204-1.

7.2 Manual de instruções

7.2.1 Generalidades

O manual de instruções deve levar em consideração as diferentes fases de uso do sistema robotizado, incluindo o transporte, montagem e instalação, ativação, uso operacional (incluindo partida, desligamento, ajuste, programação ou mudanças de processo, operação, limpeza, diagnóstico de defeitos e manutenção) e, quando relevante, desativação, desmontagem e descarte.

O manual de instruções deve incluir as interfaces (físicas, mecânicas e funcionais) entre o sistema robotizado e os processos ascendentes e descendentes.

Em particular, o manual de instruções deve incluir as informações contidas em 7.2.2 a 7.2.10.

7.2.2 Manuseio

As informações relativas ao transporte, manuseio e armazenamento do sistema robotizado devem incluir, por exemplo:

a) as condições de armazenamento das máquinas individuais;

b) as dimensões, valor(es) de massa, posição do(s) centro(s) de gravidade;

c) as indicações para manuseio (por exemplo, desenhos que indiquem os pontos de aplicação para equipamentos de levantamento).

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

7.2.3 Instalação e ativação

As informações relativas à instalação e ativação do sistema robotizado devem incluir, por exemplo:

a) a fixação/ancoragem e requisitos de amortecimento de vibração;

b) as condições de montagem e instalação;

c) o espaço necessário para uso e manutenção;

d) as condições ambientais permissíveis (por exemplo, temperatura, umidade, vibração, radiação eletromagnética);

e) as instruções para conexão do sistema robotizado nas fontes de alimentação (especialmente sobre proteção contra sobrecarga elétrica);

f) recomendações sobre remoção/descarte de resíduos;

g) se necessário, recomendações sobre medidas de proteção que devem ser tomadas pelo usuário; [por exemplo, proteções adicionais ou provisórias (ver ABNT NBR ISO 12100), distâncias de segurança, sinais e sinalização de segurança];

h) instruções sobre como o ensaio e a inspeção iniciais do sistema robotizado e seu sistema de proteção são para ser realizados antes da primeira utilização e antes de serem colocados em produção, incluindo testes funcionais de controle de velocidade reduzida.

7.2.4 Informações do teste de ativação ou procedimento de partida inicial

Estas informações devem incluir, porém não necessariamente limitadas, o seguinte:

a) antes de ligar a alimentação, verificar se:

   1) o robô foi instalado mecanicamente de forma correta e se está estável;

   2) as conexões elétricas estão corretas e a alimentação (ou seja, tensão, frequência, níveis de interferência) está dentro dos limites especificados;

   3) o aterramento elétrico adequado (potencial de equalização) é fornecido;

   4) os sistemas de segurança do sistema de controle estão instalados adequadamente;

   5) as outras utilidades (por exemplo, água, ar, gás) estão conectadas adequadamente e dentro dos limites especificados;

   6) os equipamentos periféricos, incluindo os intertravamentos estão conectados adequadamente;

   7) os dispositivos limitadores que estabelecem o espaço restrito (quando utilizado) estão instalados;

   8) as proteções de segurança apropriadas estão instaladas;

   9) o ambiente físico está conforme especificado (por exemplo, iluminação e níveis de ruído, temperatura, umidade, contaminantes atmosféricos);

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

10) a versão apropriada de todos os programas – controle normal e de segurança – foi validada e se são as versões que estão instaladas (gerenciamento de modificações de engenharia);

b) após ligar a alimentação, verificar se:

1) os dispositivos de controle de partida, parada e modo de seleção (incluindo chaves de bloqueio) funcionam conforme planejado;

2) cada eixo se movimenta e está restringido conforme planejado;

3) os circuitos e dispositivos de parada de emergência e parada de proteção (quando incluídos) estão funcionais;

4) é possível desconectar e isolar as fontes de energia externas;

5) as capacidades de programação e de execução funcionam corretamente;

6) as condições ambientais são consideradas quanto à compatibilidade [por exemplo, explosão, corrosividade, umidade, poeira, temperatura, interferência eletromagnética (EMI), interferência de radiofrequência (RFI) e descarga eletrostática (ESD)];

7) todas as proteções, dispositivos de proteção, dispositivos de habilitação e intertravamentos funcionam conforme planejado;

8) as demais proteções de segurança estão instaladas (por exemplo, barreiras, dispositivos de advertência);

9) no modo manual, o robô opera adequadamente e pode manusear o produto ou a peça;

10) na operação automática (normal), o robô opera adequadamente e pode realizar a tarefa pretendida na velocidade e carga nominais.

Os procedimentos de teste de ativação ou de partida inicial devem também ser realizados após a conclusão de qualquer tarefa de manutenção ou modificação do sistema que possa afetar a integridade do(s) sistema(s) robotizado(s) conforme projetado e instalado.

7.2.5 Informações do sistema

As informações relativas ao próprio sistema robotizado devem incluir, por exemplo:

a) descrição detalhada do sistema, de suas conexões, suas proteções e/ou dispositivos de proteção;

b) faixa abrangente de aplicações para as quais o sistema robotizado se destina, incluindo usos proibidos, se houver, levando em consideração as variações do sistema robotizado original, se apropriado;

c) especificação dos requisitos de segurança que descreva as funções de segurança realizadas pelo sistema de controle e sua integridade de segurança, circuitos de parada distintos, controladores de segurança e comunicações seguras;

d) outras funções do controlador, painéis do operador, terminal portáteis de programação, dispositivos de habilitação e indicadores de advertência;

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

e) diagramas (de leiaute, de controle, elétricos, hidráulicos, pneumáticos etc.);

f) dados relativos a outros perigos, por exemplo, radiação, gases, vapores, poeira e vibração, gerados com referência aos métodos de medição utilizados;

g) documentação técnica sobre equipamentos elétricos (ver a série de partes da IEC 60204);

h) especificações de requisitos de ligação elétrica (aterramento) equipotenciais. Aterramento elétrico (potencial de equalização) deve ser provido de acordo com a IEC 60204-1;

i) documentos que comprovem que o sistema robotizado atende aos requisitos obrigatórios;

j) modificações realizadas nas medidas de proteção que foram originalmente providas com as máquinas constituintes;

k) análise de carga da ferramenta na extremidade do braço, comportamento em caso de perda de energia, considerações de intervenção humana, manutenção e vida útil pretendida;

l) requisitos de interface com outras máquinas;

m) localização de zonas de limitação dinâmicas;

n) vida útil pretendida do sistema.

7.2.6 Uso do sistema

As informações relativas ao uso do sistema robotizado integrado devem incluir, por exemplo:

a) risco residual, os riscos que podem não ser eliminados por medidas de proteção tomadas pelo projetista;

b) riscos específicos que podem ser gerados por certas aplicações, pelo uso de determinadas conexões e sobre proteções específicas que são necessárias para tais aplicações;

c) uso indevido razoavelmente previsível e usos proibidos;

d) fluxo de material;

e) uso pretendido;

f) zonas de tarefa e os riscos residuais associados (ver ISO 11161);

g) tarefas, locais e rotas do operador para realizar as tarefas;

h) amplitudes do controle dos vários dispositivos de controle e de proteção (ver ISO 11161) (por exemplo, dispositivos de proteção, reinicialização dos equipamentos de proteção, dispositivos de habilitação, paradas de emergência, estações de controle, meios de desconexão);

i) descrição dos controles (atuadores) manuais, dispositivos de habilitação, paradas de proteção;

j) configuração e ajuste;

k) modos e meios de parada (especialmente parada de emergência);

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

l) identificação e localização de defeitos, reparo e nova partida após uma intervenção;

m) equipamento de proteção individual que precisa ser utilizado e treinamento requerido;

n) instruções para qualquer ensaio ou inspeção necessárias após a troca das partes componentes ou a adição de equipamento opcional (ambos *hardware* e *software*) que pode afetar as funções de segurança;

o) instruções de que os terminais portáteis desconectados devem ser removidos do acesso;

p) instruções quanto à recuperação do defeito ou emergência de equipamentos do sistema;

q) requisitos de treinamento para operações de controle remoto;

r) locais de armazenamento ou projeto de terminais portáteis sem cabos não utilizados para evitar o uso de uma parada de emergência inativa;

s) requisitos para ensaio funcional periódico dos equipamentos de segurança;

t) orientação sobre a correta seleção, preparação, aplicação e manutenção de gastos únicos do processo.

7.2.7 Manutenção

As informações para manutenção devem incluir, por exemplo:

a) natureza e frequência das inspeções para funções de segurança;

b) instruções relativas às operações de manutenção que requerem um conhecimento técnico definitivo ou habilidades específicas e, portanto, convém que sejam realizadas exclusivamente por pessoas qualificadas (por exemplo, pessoal de manutenção, especialistas);

c) instruções relativas às operações de manutenção (por exemplo, substituição de peças consumíveis) que não requerem habilidades específicas e, portanto, podem ser realizadas pelos usuários (por exemplo, operadores);

d) desenhos e diagramas possibilitando que o pessoal de manutenção realize suas tarefas de forma racional (especialmente tarefas na busca de defeitos);

e) informações para substituir peças de segurança (por exemplo, número de peça do fabricante, especificação das peças);

f) informações de contato do(s) fabricante(s) para permitir a substituição de peças;

g) tarefas que requerem o controle e o isolamento de energia;

h) práticas de trabalho seguro para suspensão manual de proteções.

7.2.8 Desativação

Devem ser incluídas informações relativas à desativação, desmontagem e descarte.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

7.2.9 Situações de emergência

As informações para situações de emergência devem conter, por exemplo:

a) tipo de equipamento de combate a incêndio a ser utilizado;

b) advertência sobre uma possível emissão ou vazamento de substância(s) nociva(s);

c) meios para combater os seus efeitos (se possível).

7.2.10 Informações específicas do robô

As informações específicas do(s) robô(s) devem conter, por exemplo:

a) informações de acordo com a ISO 9946;

b) informações de acordo com a ABNT NBR ISO 10218-1;

c) quando aplicável, informações sobre o controle de alta velocidade manual, utilizando o terminal portátil;

d) instruções sobre a instalação de dispositivos limitadores, incluindo o número, posição e grau de ajuste da capacidade do batente rígido, incluindo instruções sobre o número, posição e implementação de quaisquer dispositivos limitadores não mecânicos e capacidades da limitação dinâmica, quando incluídas;

e) informações sobre o número e a operação dos dispositivos de habilitação e instruções para instalação de dispositivos adicionais;

f) informações sobre o tempo e a distância de parada ou o ângulo dos três eixos com maior deslocamento e movimento;

g) especificação de quaisquer fluidos ou lubrificantes a serem utilizados no sistema de lubrificação, frenagem ou transmissão interno ao robô;

h) informações que definem os limites da faixa de movimento e capacidade de carga, incluindo a massa máxima, a posição do centro de gravidade da peça e o dispositivo de fixação;

i) informações sobre as normas relevantes que o robô ou o sistema robotizado atende, incluindo qualquer um que tenha sido certificado por um terceiro;

j) quando aplicável, instruções sobre o movimento sincronizado dos robôs e treinamento especial necessário para os programadores/operadores;

k) instruções sobre o movimento em emergência ou anormal do robô sem energia de *acionamento*;

l) limites programados estabelecidos pelo uso do limite de segurança por *software* dos eixos e espaços;

m) para sistemas robotizados projetados para operação colaborativa, declaração de que o robô é adequado para integração como um robô colaborativo, com uma referência a 5.11 que identifique os requisitos atendidos e tipo de operações.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

7.3 Marcação

O sistema robotizado deve ser marcado de modo visível, legível e indelével com as seguintes informações mínimas:

— nome da empresa e endereço completo do fabricante e, quando aplicável, do seu representante autorizado,

— designação da máquina,

— designação da série ou tipo,

— número de série, se houver,

— ano de construção, que é o ano em que o processo de fabricação foi concluído,

— se a máquina for projetada e construída para uso em atmosferas potencialmente explosivas, ela deve ser marcada adequadamente.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Anexo A
(informativo)

Lista de perigos significativos

A Tabela A.1 provê uma lista de perigos significativos para robôs e sistemas robotizados.

NOTA A lista na Tabela A.1 é derivada da ABNT NBR ISO 12100.

Tabela A.1 – Lista de perigos significativos (continua)

N°	Tipo ou grupo	Exemplo de perigos		Referência de subseção
		Origem	Consequências potenciais	
1	**Perigos mecânicos**	— movimentos de qualquer parte do braço do robô (incluindo a parte traseira), garra terminal ou partes móveis da célula robotizada — movimentos do eixo externo (incluindo a ferramenta em posição de serviço) — movimento ou rotação de componente pontiagudo na ferramenta ou nos eixos externos, peça sendo manuseada e equipamentos associados — movimento rotativo de quaisquer eixos do robô — materiais e produtos que caem ou se ejetam — falha da ferramenta na extremidade do braço (separação) — roupas largas, cabelos longos — entre o braço do robô e qualquer objeto fixo — entre a ferramenta e qualquer objeto fixo (proteção, travessa etc.) — entre dispositivos (queda); entre ciclos de vaivém, utilidades	— esmagamento — cisalhamento — corte ou incisão — enroscamento — contração ou retenção — impacto — perfuração ou puncionamento — atrito, abrasão — injeção ou ejeção de fluido/gás sob alta pressão	4.1; 4.2; 4.2 d) 6); 4.2 f); 4.3; 4.4; 4.4.1; 4.4.2 d); 4.4.2 f); 4.5; 5.2; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.3; 5.3.2; 5.3.6; 5.3.7; 5.3.8.2; 5.3.9; 5.3.10; 5.5.1; 5.5.2; 5.5.3; 5.5.4; 5.6.4; 5.8; 5.9; 5.10.2; 5.10.3; 5.10.6.1; 5.10.6.2; 5.10.6.4; 5.10.7; 5.11; 5.11.4; 5.11.5.4

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela A.1 (continuação)

N°	Tipo ou grupo	Exemplo de perigos		Referência de subseção
		Origem	**Consequências potenciais**	
		— impossibilidade de sair da célula robotizada (por meio da porta da célula) por um operador preso em modo automático — movimento involuntário de dispositivos ou garras — liberação involuntária da ferramenta — movimento involuntário das partes da máquina ou da célula robotizada durante as operações de manuseio — movimento ou ativação involuntária de uma ferramenta ou equipamento associado (incluindo eixos externos controlados pelo robô, processo específico para rebolos etc.) — liberação inesperada de energia potencial a partir de fontes armazenadas		

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela A.1 (continuação)

N°	Tipo ou grupo	Exemplo de perigos		Referência de subseção
		Origem	Consequências potenciais	
2	**Perigos elétricos**	— contato com partes vivas ou conexões (gabinete elétrico, caixas de terminais, painéis de controle na máquina) — confusão de várias tensões dentro de um sistema, gabinete elétrico e terminais, por exemplo, energia de acionamento, energia de controle (24 V *versus* 110 V) — contato com componentes separados em circuitos elétricos (eletrônicos), isto é, capacitores — exposição ao arco elétrico — processo que utiliza alta tensão ou alta frequência, isto é, pintura eletrostática, aquecimento indutivo — aplicações de soldagem que utilizam alta-tensão	— eletrocussão — choque — queimadura — projeção de partículas derretidas	4.4.1; 5.3.2; 5.3.6; 5.3.7; 5.8.2; 5.10.6.1; 5.10.6.2; 5.10.7

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela A.1 (continuação)

N°	Tipo ou grupo	Exemplo de perigos		Referência de subseção
		Origem	**Consequências potenciais**	
3	**Perigos térmicos**	— superfícies quentes associadas à ferramenta, ou equipamento ou peça associada (por exemplo, tocha de solda, materiais quentes em prensas de forjamento, injeção, esmerilhamento e rebarbação) — superfícies ou objetos frios (processos criogênicos) — atmosfera explosiva provocada pelo processo, ou seja, pintura (partículas atomizadas, pintura a pó), solventes inflamáveis, concentração de partículas de esmerilhamento e laminação — temperaturas extremas requeridas para apoiar o processo [materiais derretidos; fornos para cozimento ou aquecimento (autoclaves); congeladores ou resfriadores etc.] — materiais inflamáveis (dentro de sistemas coletores de poeira, tanques de limpeza, aplicadores de selantes)	— queimadura (quente ou frio) — lesão por radiação	5.3; 5.5.2; 5.5.4

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela A.1 (continuação)

N°	Tipo ou grupo	Exemplo de perigos		Referência de subseção
		Origem	**Consequências potenciais**	
4	**Perigos de ruído**	— aplicações específicas que são fontes de ruído elevado (por exemplo, corte por jato d'água, prensas, bombas e válvulas, operações de remoção de metal) — nível de ruído impedindo a audição ou compreensão de sinais sonoros de advertência de perigo, incluindo a incapacidade das pessoas de coordenarem suas ações através de uma conversa normal	— perda da audição — perda do equilíbrio — perda da consciência, desorientação — qualquer outro (por exemplo, mecânico) como consequência das condições ambientais ou distração	O ruído é excluído do escopo desta parte da ABNT NBR ISO 10218
5	**Perigos de vibração**	— contato direto com a fonte — afrouxamento de conexões, fixadores — desalinhamento de componentes ou peças	— fadiga — danos neurológicos — desordem vascular — impacto	4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.5.2, 5.5.9
6	**Perigos de radiação**	— interferência do EMF com a operação adequada do sistema robotizado — exposição à radiação relacionada ao processo, ou seja, soldagem a arco, *laser*	— queimadura — danos aos olhos e pele — doenças relacionadas	4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.5.2, 5.5.9
7	**Perigos de material/ substância**	— contato com componentes cobertos com fluidos prejudiciais — falhas de componentes mecânicos e elétricos — vapores corrosivos e poeira	— sensibilidade — fogo — queimadura química — doenças por inalação	4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.5.2, 5.5.3

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela A.1 (continuação)

N°	Tipo ou grupo	Exemplo de perigos		Referência de subseção
		Origem	**Consequências potenciais**	
4	**Perigos de ruído**	— aplicações específicas que são fontes de ruído elevado (por exemplo, corte por jato d'água, prensas, bombas e válvulas, operações de remoção de metal) — nível de ruído impedindo a audição ou compreensão de sinais sonoros de advertência de perigo, incluindo a incapacidade das pessoas de coordenarem suas ações através de uma conversa normal	— perda da audição — perda do equilíbrio — perda da consciência, desorientação — qualquer outro (por exemplo, mecânico) como consequência das condições ambientais ou distração	O ruído é excluído do escopo desta parte da ABNT NBR ISO 10218
5	**Perigos de vibração**	— contato direto com a fonte — afrouxamento de conexões, fixadores — desalinhamento de componentes ou peças	— fadiga — danos neurológicos — desordem vascular — impacto	4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.5.2, 5.5.9
6	**Perigos de radiação**	— interferência do EMF com a operação adequada do sistema robotizado — exposição à radiação relacionada ao processo, ou seja, soldagem a arco, *laser*	— queimadura — danos aos olhos e pele — doenças relacionadas	4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.5.2, 5.5.9
7	**Perigos de material/ substância**	— contato com componentes cobertos com fluidos prejudiciais — falhas de componentes mecânicos e elétricos — vapores corrosivos e poeira	— sensibilidade — fogo — queimadura química — doenças por inalação	4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.5.2, 5.5.3

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela A.1 (continuação)

N°	Tipo ou grupo	Exemplo de perigos		Referência de subseção
		Origem	**Consequências potenciais**	
8	**Perigos ergonômicos**	— terminal portátil de programação mal projetado, tela de toque da interface homem-máquina ou painel do operador (muito distante ou muito alto) — coluna de carregamento/ descarregamento mal projetada (por exemplo, longa distância entre o local da caixa de componentes e a área de carregamento/ descarregamento) — dispositivos de habilitação mal projetados — localização ou identificação inadequada dos controles (por exemplo, de difícil acesso) — localização inadequada de componentes que requerem acesso (diagnóstico de falhas, reparo, ajuste) — perigos obscuros, iluminação local inadequada ou bloqueada	— posturas insalubres ou esforço excessivo (esforço repetitivo) — fadiga	4.2 d); 4.3; 4.4; 4.5; 5.3.2; 5.3.13; 5.5; 5.5.2; 5.5.3; 5.9
9	**Perigos associados com o meio ambiente no qual a máquina é utilizada**	— instalações em zonas sísmicas — interferência eletromagnética ou picos de energia — umidade — temperatura	— queimadura — doença ou enfermidade — escorregamento, queda — danos respiratórios — impacto	4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.5

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela A.1 (conclusão)

N°	Tipo ou grupo	Exemplo de perigos		Referência de subseção
		Origem	Consequências potenciais	
10	**Combinações de perigos**	— sistema robotizado, direcionado para partida por uma única pessoa, porém essa ação não é esperada por outra pessoa — perigos encontrados devido às falhas/situações múltiplas — identificação errada do real problema e do problema composto, efetuando ações incorretas ou desnecessárias — a ação aumenta a gravidade da lesão, ou seja, ao evitar uma aresta viva, o contato é efetuado com uma superfície quente — liberação involuntária de dispositivos de retenção, permitindo movimento sob forças residuais (inércia, gravidade, meios de armazenamento do efeito mola/energia) — falha de um dispositivo de proteção para funcionar conforme esperado	— qualquer outra consequência de combinações de perigos e situações perigosas	4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 5.2; 5.3.10; 5.6.3.3; 5.8; 5.9; 5.9.1

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Anexo B
(informativo)

Relacionamento de normas referentes aos dispositivos de proteção

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Anexo C
(informativo)

Pontos de entrada e saída de materiais de proteção

C.1 Considerações gerais para evitar o acesso aos transportadores

Os sistemas de transferência de material podem ser uma parte integrante de um sistema robotizado industrial, transportando materiais para dentro e para fora do espaço protegido. Normalmente, eles incluem transportadores de todos os tipos (por exemplo, correias transportadoras, transportadores de rolos motorizados e não motorizados, transportadores de lâminas etc.) e devido à sua diversidade é impossível descrever todos os vários requisitos de proteção. Uma apreciação de riscos tem que ser sempre realizada para assegurar que todos os riscos sejam identificados, avaliados e controlados de forma adequada. Convém que o seguinte seja considerado.

a) Convém que meios de acesso seguro (por exemplo, porta travada) sejam efetuados o mais convenientemente possível aos pontos de intervenção para evitar que o pessoal busque acesso através do sistema de transferência de material.

b) Convém que os sistemas de transferência de material não tenham qualquer área aberta que permita o acesso a qualquer perigo.

c) Risco de acesso ao longo do transportador (por exemplo, impedindo o uso de superfícies inclinadas).

d) Risco de ultrapassar ou acessar o corpo inteiro (por exemplo, impedido por proteções laterais, altura do transportador, ESPE).

e) Risco de agarramento ao inclinar o transportador.

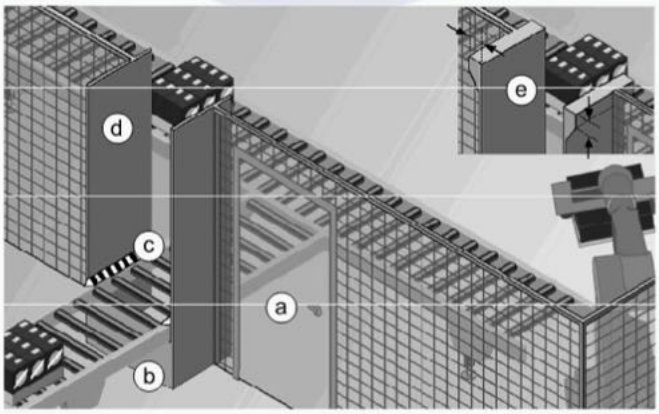


Figura C.1 – Exemplos de medidas de prevenção contra o acesso aos transportadores

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

C.2 Exemplo de pequenas aberturas

Convém que as dimensões da abertura sejam adaptadas às dimensões dos materiais.

Convém que nenhuma zona de perigo seja acessível a partir da abertura.

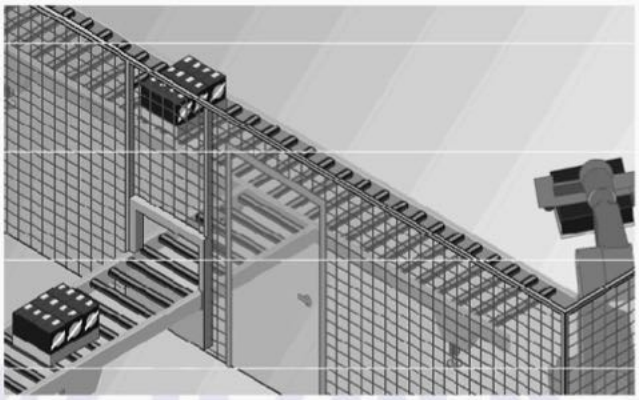


Figura C.2 – Entrada de material através de pequenas aberturas em proteções

C.3 Exemplo de túneis

Túneis com profundidade adequada evitam o alcance das áreas perigosas.

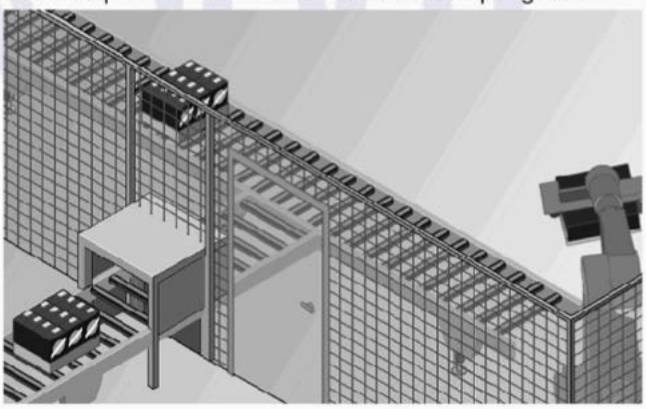


Figura C.3 – Túnel utilizado para aumentar a distância ao perigo

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

C.4 Exemplo de proteção com ESPE

O ESPE sente o acesso do corpo; entretanto, a passagem do produto é permitida devido ao bloqueio (mostrado com barreiras luminosas).

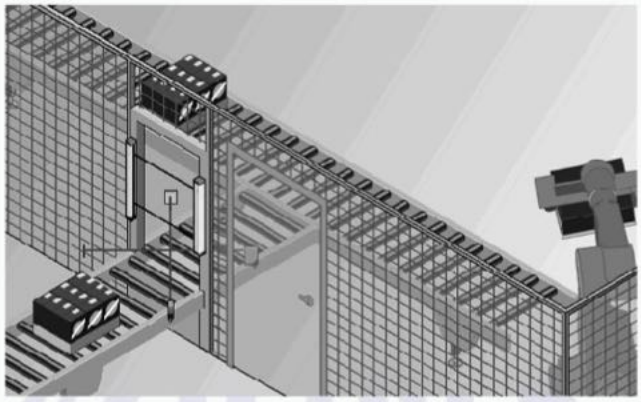


Figura C.4 – Proteção com ESPE

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Anexo D
(informativo)

Operação com mais de um dispositivo de habilitação

Tabela D.1 – Tabela da verdade para operação da máquina e posições de dois dispositivos de habilitação

		Pessoa A		
		Posição 1	Posição 2	Posição 3
Pessoa B	Posição 1	DESABILITADA	DESABILITADA	DESABILITADA
	Posição 2	DESABILITADA	HABILITADA	DESABILITADA
	Posição 3	DESABILITADA	DESABILITADA	DESABILITADA

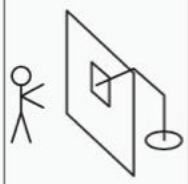
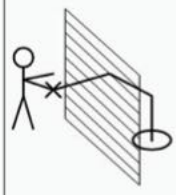
A operação da máquina deve ser **HABILITADA** somente quando **AMBOS** os dispositivos de habilitação estiverem na posição 2 – a posição central habilitada.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

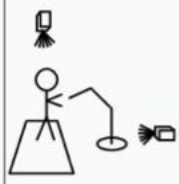
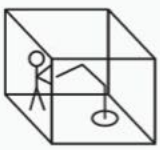
Anexo E
(informativo)

Aplicações conceituais de robôs colaborativos

NOTA Para requisitos, ver 5.11.

Tipo de aplicação		Descrição	Proteções	Objetivos
	Janela de transferência	— operação automática autônoma dentro do espaço protegido — o robô se movimenta na janela — nenhuma interrupção da operação automática durante o acesso	— protetores fixos ou sensíveis ao redor do espaço de trabalho — velocidade reduzida e espaço de trabalho reduzido próximo da janela — nenhum espaço de trabalho do robô fora da janela — quando a borda inferior da janela for menor que as proteções de 1 000 mm, de acordo com 5.10.3	— carregamento, descarregamento — testes, ensaio em bancadas, limpeza — serviço
	Janela de interface	— operação automática autônoma dentro do espaço protegido — o robô para em uma janela de interface e, em seguida, pode ser movimentado manualmente para fora da interface	— protetores fixos ou sensíveis ao redor do espaço de trabalho — velocidade reduzida e espaço de trabalho reduzido fora e próximo da janela — controle de ação contínua para movimento guiado	— empilhamento/ desempilhamento automático — montagem guiada — enchimento/ esvaziamento guiado — testes, ensaio em bancadas, limpeza — serviço

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tipo de aplicação		Descrição	Proteções	Objetivos
	Espaço de trabalho colaborativo	— operação automática autônoma dentro de um espaço de trabalho comum (colaborativo) — o robô reduz a velocidade e/ou para quando uma pessoa entra no espaço de trabalho comum (colaborativo)	— sistema de detecção de pessoas utilizando um ou mais sensores — velocidade reduzida de acordo com a distância (5.11.5.4) — o robô para com segurança quando o espaço proibido é acessado e é possível nova partida automática após a desobstrução, se devidamente protegido	— montagem comum — manuseio comum — testes, ensaio em bancadas, limpeza — serviço
	Inspeção	— operação automática autônoma dentro do espaço protegido — uma pessoa entra no espaço de trabalho colaborativo enquanto o robô continua a operação com velocidade reduzida e curso reduzido	— protetores fixos ou sensíveis ao redor do espaço de trabalho — sistema de detecção de pessoas ou dispositivo de habilitação — velocidade reduzida e espaço de trabalho reduzido após a entrada na área de trabalho — medidas contra o uso indevido	— inspeção e ajuste de processos, por exemplo, aplicação de solda
	Robô guiado à mão	— espaço de trabalho específico da aplicação — movimento pela guia manual — movimentando a mão guiada ao longo de uma trajetória	— velocidade reduzida — controle de ação contínua — espaço de trabalho colaborativo, dependendo dos perigos da aplicação	— montagem guiada à mão, pintura etc.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Anexo F
(informativo)

Observação do processo

F.1 Generalidades

A observação do processo é para ser entendida como uma combinação de medidas técnicas de segurança e requisitos para o comportamento seguro que oferecem a proteção máxima possível ao operador, limitando as velocidades e as trajetórias transversais e desconectando os movimentos que não são requeridos.

Convém que a observação temporária de processos automáticos ocorra enquanto as medidas de proteção são reduzidas na medida do necessário, aplicando-se medidas de proteção alternativas. Convém que as medidas técnicas de segurança sejam realizadas de tal maneira que o uso indevido razoavelmente previsível seja evitado.

Convém que esta forma de ação seja submetida a um contato intenso entre o integrador e o usuário futuro, a fim de ser capaz de analisar os requisitos para o comportamento do operador e traduzi-los em ação.

No caso de risco residual, como a ejeção de partículas metálicas derretidas, convém que um conceito de acordo com a Figura F.1 seja estabelecido.

Ver informações adicionais sobre a observação do processo na ISO 11161.

NOTA Este Anexo é derivado da ISO 11161:2007, Anexo D.

F.2 Comentários sobre a observação do processo

Ver Figura F.1.

a) Existe uma necessidade de observação “mais próxima” do processo de trabalho? O processo de trabalho pode ser controlado pelos modos de operação relevantes estabelecidos nas normas tipo C apropriadas? Os sistemas adicionais, como câmeras de vídeo ou dispositivos de ruído de suporte à estrutura, são úteis?

   Tem havido consultas adicionais com o usuário futuro? O usuário explicou de forma suficiente que um modo de operação adicional é absolutamente necessário para a produção pretendida (por exemplo, devido às tolerâncias consideravelmente variáveis, correção da manufatura, verificação da qualidade)?

b) Os resultados das consultas e, em particular, as razões para o modo de operação adicional foram registrados? A aplicação deste modo de operação adicional em comparação à operação normal permanece restrita a uma extensão necessária no escopo do uso pretendido?

c) Convém que o uso pretendido do sistema robotizado com a aplicação do modo de operação adicional seja exatamente especificado e convém que seja incluído na documentação técnica.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Para a análise do perigo e a apreciação de riscos, convém que a estratégia de segurança (ver Seção 4) inclua o uso pretendido. Convém que as condições específicas (pessoa próxima ao processo) sejam levadas em consideração.

d) A prevenção dos riscos por meio de medidas de projeto é de alta prioridade para a redução dos riscos. Devido ao fato de que isto é difícil de gerenciar, convém que as medidas técnicas de segurança para a redução de riscos sejam consideradas em particular. Convém que as medidas técnicas visem, por um lado, a redução dos riscos e, por outro lado, restrinjam o modo de operação adicional na maior extensão ao mínimo requerido, a fim de evitar o uso indevido, por exemplo, por:

   1) limitação segura da velocidade e trajetórias transversais somente ao nível requerido;

   2) nova partida manual de partes móveis após a paralisação;

   3) desconexão segura desses movimentos/eixos perigosos que não são requeridos para esse modo de operação;

   4) prevenção contra troca automática de ferramentas;

   5) prevenção contra troca de estrados (*pallets*);

   6) prevenção contra a colocação de lubrificante de arrefecimento sob alta pressão;

   7) confirmação manual da liberação do agente de arrefecimento (lesão do olho);

   8) fácil acessibilidade de dispositivos de parada em caso de emergência (parada de emergência);

   9) somente acesso autorizado, por exemplo, por chave ou senha.

e) Se uma redução de riscos suficiente for conseguida por meios técnicos, o modo de operação adicional pode ser provido.

f) Convém que o processo iterativo seja continuado até que as medidas técnicas sejam esgotadas.

g) Se a apreciação de riscos mostrar que o risco remanescente não é aceitável, convém que o integrador verifique se o usuário pode efetuar a contribuição necessária para a redução do risco por meios adicionais, tais como:

   1) qualificação especial dos empregados;

   2) fornecimento de instruções regulares (prova escrita);

   3) equipamentos de proteção individual (por exemplo, óculos de proteção, calçados de proteção, uso de roupas adequadas);

   4) inclusão de instruções de operação relativas ao modo de operação adicional.

h) Se o integrador obtiver informações de que o usuário não é capaz de efetuar a contribuição acima, convém que nenhum modo de operação adicional seja provido para o sistema robotizado.

i) Se o integrador obtiver informações de que o usuário é capaz de efetuar uma contribuição adequada por medidas adicionais, convém que tais medidas sejam registradas mediante acordo entre o integrador e o usuário e convém que sejam incluídas como requisito no manual de operação e como marcações ou avisos de advertência no sistema robotizado.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

j) Convém que todas as informações relativas ao modo de operação adicional sejam registradas no manual de operação:

   1) uso pretendido;

   2) precauções contra o uso indevido previsível;

   3) descrição da operação e funções;

   4) medidas a serem tomadas pelo usuário de acordo com as etapas e) e f);

   5) outros requisitos relativos à manutenção e controle.

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

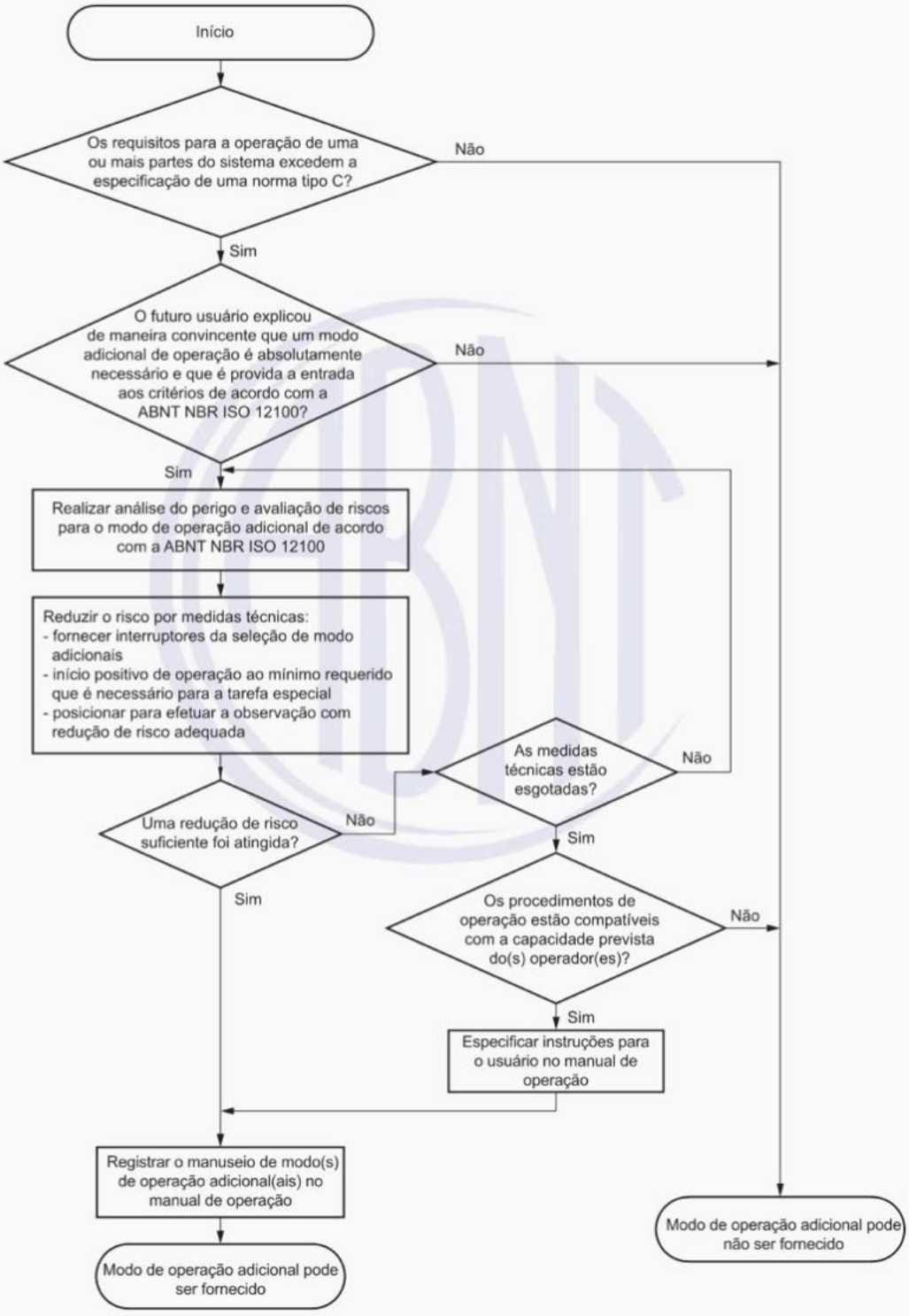


Figura F.1 – Proteção durante a observação do processo

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Anexo G
(normativo)

Meios de verificação dos requisitos e medidas de segurança

A Tabela G.1 lista os requisitos de desempenho específicos que são identificados como essenciais à segurança do robô, que devem ser verificados ou validados, ou ambos.

Ver 6.3 para notas sobre o uso desta Tabela.

Tabela G.1 – Meios de verificação dos requisitos e medidas de segurança (continua)

Subseção	Requisitos e/ou medidas de segurança	Métodos de verificação e/ou validação (ver 6.2)								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
5.2	**Desempenho do sistema de controle de segurança (*hardware/software*)**									
5.2.1	Declaração da capacidade de desempenho e dados e critérios para determinar o desempenho nas informações de uso.	X								X
5.2.2	O desempenho é PL = d, categoria de estrutura 3.					X	X			X
5.2.2	O desempenho é SIL 2, tolerância de falha de *hardware* 1 com intervalo de teste de prova não inferior a 20 anos.					X	X			X
5.2.3	Resultados da apreciação de riscos utilizados para determinar o desempenho.							X		X
5.3	**Projeto e instalação**									
5.3.1	Sistema projetado e selecionado com base em condições.	X			X					X
5.3.2	A seleção do modo automático deve estar fora da área protegida.	X	X			X				
5.3.3	Os controles de atuação atendem aos requisitos da IEC 60204-1.	X								
5.3.3	O sistema robotizado não pode responder a quaisquer comandos de controle remoto externo ou condições que gerem situações perigosas.		X		X					
5.3.4	Todas as fontes de energia devem atender aos requisitos do fabricante.	X		X		X				X
5.3.4	As portas do compartimento elétrico devem ser instaladas para serem totalmente abertas e as rotas de fuga estão sempre disponíveis.	X	X	X	X					

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela G.1 (continuação)

Subseção	Requisitos e/ou medidas de segurança	Métodos de verificação e/ou validação (ver 6.2)								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
5.3.5	A ligação elétrica de proteção deve atender à IEC 60204-1.	X		X						
5.3.6	Os meios de isolamento de energia perigosa devem ser fornecidos.	X	X			X				
5.3.6	Os meios de isolamento de energia perigosa devem ser claramente identificados.	X								
5.3.7	Os meios de liberação controlada de energia perigosa devem ser providos.	X	X			X				
5.3.7	Os meios de liberação controlada de energia perigosa devem ser claramente identificados.	X								
5.3.8.1	O sistema robotizado é provido com uma parada de proteção.		X			X				
5.3.8.1	O sistema robotizado é provido com uma parada de emergência independente.		X			X				
5.3.8.1	As paradas de proteção e de emergência devem ter disposições para a conexão de dispositivos de proteção externos.	X				X				
5.3.8.2	Cada estação de controle capaz de iniciar o movimento do robô ou outras funções perigosas deve ter uma parada de emergência.	X	X			X				
5.3.8.2	A atuação para todo o movimento do robô e outras funções perigosas na célula.		X			X				
5.3.8.2	Tem uma única parada de emergência para o sistema ou amplitudes do controle para múltiplas funções.		X			X				
5.3.8.2	Todos os dispositivos de parada de emergência em um único espaço de trabalho têm a mesma amplitude do controle.		X			X				
5.3.8.2	As informações sobre a amplitude do controle estão nas informações de uso.	X								X
5.3.8.2	A função de parada de emergência deve atender a 5.3.8.2.		X	X		X				
5.3.8.2	A função de parada de emergência deve ser de categoria de parada 0 ou 1.		X			X				X
5.3.8.2	A função de parada de emergência deve atender a PL = d, categoria 3, a menos que a apreciação de riscos determine outros critérios de desempenho.									X

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela G.1 (continuação)

Subseção	Requisitos e/ou medidas de segurança	Métodos de verificação e/ou validação (ver 6.2)								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
5.3.8.2	Se provido, o sinal de saída da parada de emergência deve continuar a funcionar quando o fornecimento de energia do sistema robotizado for removido, caso contrário, ele deve gerar um aviso de advertência de parada de emergência.		X	X						X
5.3.11	Os procedimentos de recuperação de emergência são providos nas informações de uso.									X
5.3.11	Os avisos de advertência ou etiquetas dos procedimentos de recuperação de emergência são afixados no sistema robotizado ou instruções para afixação são providas.	X								X
5.3.12	Os avisos de advertência encobertos foram substituídos por meios igualmente efetivos de advertências.	X								X
5.3.13	O nível de iluminação da tarefa foi identificado e especificado nas informações de uso.	X		X	X					X
5.3.13	Iluminação integral adequada à operação foi fornecida.	X	X	X	X			X		
5.3.14	A integração do sistema robotizado leva em consideração os perigos da aplicação.	X			X			X		X
5.3.14	Os requisitos de interface para outras máquinas seguem as orientações do fabricante, conforme especificado nas informações de uso.				X	X			X	X
5.3.15	Os dispositivos de habilitação adicionais e sua integração atendem à ABNT NBR ISO 10218-1.		X			X			X	X
5.3.15	Dispositivos de habilitação adicionais suficientes para o número esperado de pessoas dentro do espaço protegido são fornecidos.	X			X	X		X	X	X
5.3.15	Múltiplos dispositivos de habilitação associados a um único controle do robô têm a mesma funcionalidade.		X		X		X			X
5.3.15	Os dispositivos de habilitação estão travados em áreas da célula onde as pessoas são expostas a um perigo do robô adicional ou outro equipamento.		X		X	X	X	X	X	X
5.3.15	Os equipamentos adicionais intertravados requerem um reinício separado.		X		X	X				X

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela G.1 (continuação)

Subseção	Requisitos e/ou medidas de segurança	Métodos de verificação e/ou validação (ver 6.2)								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
5.4	**Limitação do movimento do robô**									
5.4.2	O espaço protegido foi estabelecido pela proteção de perímetro com as devidas considerações de localização e leiaute e os perigos dentro dele.	X	X		X			X	X	X
5.4.2	O espaço restrito do robô foi estabelecido por meios que limitam o movimento do robô, garra terminal, dispositivo e peça.		X	X				X	X	
5.4.2	O espaço restrito situa-se dentro do espaço protegido.	X	X						X	X
5.4.2	As proteções de perímetro não estão instaladas mais próximas do perigo do que o espaço restrito ou a proteção de perímetro é projetada para ser o dispositivo limitador de acordo com 5.4.3.	X	X				X		X	X
5.4.3	Os meios limitadores mecânicos do robô atendem à ABNT NBR ISO 10218-1.	X	X	X					X	X
5.4.3	Os meios limitadores não mecânicos do robô atendem à ABNT NBR ISO 10218-1.		X				X		X	X
5.4.3	Os sistemas de controle utilizados para os meios limitadores não mecânicos do robô atendem à ABNT NBR ISO 10218-1, a menos que uma apreciação de riscos determine outro desempenho.		X				X	X	X	X
5.4.3	A distância de parada associada com o meio limitador foi incluída em qualquer cálculo do espaço restrito.		X	X					X	X
5.4.3	Os dispositivos limitadores foram ajustados e fixados corretamente.	X	X	X			X			X
5.4.3	Quando os dispositivos limitadores não mecânicos são utilizados, incluindo o limite de segurança por *software* (ABNT NBR ISO 10218-1), o espaço restrito é determinado com base no robô com carga real.		X	X			X		X	X
5.4.3	Se a velocidade do robô for limitada por um sistema de monitoramento que atenda a 5.2.2, o espaço restrito pode ser baseado na velocidade real. Caso contrário, o espaço restrito é baseado na velocidade máxima do robô.		X	X			X		X	X
5.4.3	As informações sobre os limites de espaço e de segurança programados estão incluídas nas informações de uso.								X	X

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela G.1 (continuação)

Subseção	Requisitos e/ou medidas de segurança	Métodos de verificação e/ou validação (ver 6.2)								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
5.4	**Limitação do movimento do robô**									
5.4.3	Nos casos onde a proteção de perímetro for projetada para ser o dispositivo limitador, os resultados da apreciação de riscos foram utilizados para determinar os requisitos de projeto, resistência e deflexão para esta proteção.							X	X	X
5.4.4	Os dispositivos de limitação mecânica dinâmicos são capazes de parar o robô sob carga e velocidade nominais.		X	X	X				X	X
5.4.4	Os controles de segurança associados à limitação dinâmica atendem aos requisitos de desempenho de 5.2.					X	X			X
5.4.4	A localização das zonas de limitação dinâmica foi identificada nas informações de uso.						X		X	X
5.5	**Leiaute**									
5.5.1	A proteção de perímetro foi implementada de acordo com 5.10.	X	X	X		X	X		X	X
5.5.1	A seleção do dispositivo de proteção considera tensões operacionais esperadas, influencia o material processado e outras influências externas relevantes.	X	X		X				X	X
5.5.1	As distâncias de segurança sobre a, ou através da, proteção mecânica atende à ISO 13857.	X		X					X	
5.5.1	As distâncias mínimas de segurança das proteções intertravadas atendem à ABNT NBR ISO 13855.	X		X					X	
5.5.1	As folgas mínimas para evitar o esmagamento atendem à ABNT NBR NM ISO 13854.	X		X					X	
5.5.2	Desobstrução mínima de 500 mm é mantida em áreas de tarefa que requerem o uso de alta velocidade manual.	X		X	X			X	X	
5.5.2	Onde possível o projeto de leiaute permite que as tarefas sejam realizadas fora do espaço protegido.	X							X	X
5.5.2	O acesso seguro e adequado aos locais da tarefa dentro do espaço protegido seguro foi fornecido.	X			X			X	X	X

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela G.1 (continuação)

Subseção	Requisitos e/ou medidas de segurança	Métodos de verificação e/ou validação (ver 6.2)								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
5.5.2	As trajetórias e os meios de acesso estão isentos de perigos.	X			X			X	X	
5.5.2	Meios permanentes de acesso fornecidos para tarefas de alta frequência.	X			X			X	X	X
5.5.2	Meios de acesso fornecidos a equipamentos elétricos instalados acima do alcance normal.	X		X					X	
5.5.2	Meios de acesso fornecidos a dispositivos entre 400 mm e 2 000 mm a partir do nível de acesso.	X		X				X	X	
5.5.2	As plataformas, passarelas, escadas, escadas portáteis dobráveis e escadas fixas são selecionadas/projetadas de acordo com a ISO 14122.	X		X					X	X
5.5.2	Proteção é fornecida entre células adjacentes.	X	X	X	X			X	X	
5.5.2	Proteção das células adjacentes durante a transferência de material foi fornecida.	X	X	X	X			X	X	
5.5.3	As pessoas que entram na zona de perigo onde os materiais entram e saem do espaço protegido são detectadas.	X	X		X				X	
5.5.3	As medidas de proteção evitam o contato com os perigos ou levam a um estado seguro.	X	X		X				X	
5.5.4	Os modos de operação de acordo com 5.6.4.2, 5.6.4.3 ou um modo de controle separado são fornecidos para observação do processo dentro do espaço protegido.		X			X	X	X		X
5.6	**Aplicação do modo operacional do sistema robotizado**									
5.6.1	Os sistemas robotizados não selecionados para operação permanecem em um estado seguro em uma célula múltipla robotizada.		X		X	X		X	X	
5.6.1	Outros robôs na célula não sendo operados manualmente não criam um perigo.		X		X	X		X	X	
5.6.2	A seleção de modo não autorizado e/ou involuntário é evitada.	X	X			X	X			
5.6.2	Os meios da seleção somente habilitam o modo selecionado e não a operação.	X	X		X	X	X			
5.6.2	Atuação separada requerida para iniciar a operação do robô.	X	X		X	X	X			

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela G.1 (continuação)

Subseção	Requisitos e/ou medidas de segurança	Métodos de verificação e/ou validação (ver 6.2)								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
5.6.2	Indicação inequívoca do modo de operação fornecida.	X	X		X					
5.6.2	A mudança do modo de operação não cria perigo.		X		X	X	X			
5.6.3.1	Entrar no espaço protegido enquanto estiver no modo automático provoca uma parada de proteção.		X		X	X	X			X
5.6.3.2	A seleção do modo automático não neutraliza a condição de parada de proteção ou parada de emergência.		X		X	X	X			
5.6.3.2	A seleção do modo automático está localizada fora do espaço protegido.	X	X		X	X	X		X	X
5.6.3.2	A mudança do modo automático provoca uma parada.		X		X	X				
5.6.3.3	A operação automática é iniciada fora do espaço protegido.		X		X	X	X		X	
5.6.3.3	O início do modo automático somente é possível quando todas as proteções estão ativas.		X		X	X	X		X	
5.6.3.4	A partida e o reínicio são uma operação simples.	X	X		X					X
5.6.3.4	As medidas de proteção são funcionais antes da partida e reínicio	X	X			X	X			X
5.6.3.4	A função de controle de segurança atende a 5.2.2.					X	X	X		X
5.6.3.4	Intertravamentos acionados manualmente para partida e nova partida são fornecidos.		X			X	X			
5.6.3.4	As pessoas são protegidas contra partida e reinício enquanto estiverem no espaço protegido.	X	X		X	X	X		X	X
5.6.3.4	Os controles de partida e reinício acionados manualmente podem não ser ativados dentro do espaço protegido.	X	X		X	X			X	X
5.6.3.4	Medidas de proteção e de segurança funcionais são fornecidas para assegurar que ninguém esteja no espaço protegido antes da partida e reinício.		X		X	X	X			X

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela G.1 (continuação)

Subseção	Requisitos e/ou medidas de segurança	Métodos de verificação e/ou validação (ver 6.2)								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
5.6.3.4	Sensor de presença ou aviso de advertência audiovisual de pré-partida é fornecido quando necessário.		X		X	X	X	X		
5.6.3.4	Os dispositivos de parada de emergência acessíveis são fornecidos dentro do espaço protegido.	X							X	X
5.6.4.1	O controle local durante a intervenção manual utiliza terminal portátil.	X				X	X		X	X
5.6.4.1	O local dos dispositivos de controle permite a observação da área de trabalho.	X			X				X	
5.6.4.1	O dispositivo de controle de parada é colocado próximo de cada dispositivo de controle de partida.	X			X	X			X	X
5.6.4.1	É evitado o controle por parte de outras fontes durante o controle local.		X			X	X			X
5.6.4.2	O ajuste do TCP utilizando a ferramenta de calibração foi realizado.		X	X			X		X	X
5.6.4.2	A velocidade máxima do TCP é inferior a 250 mm/s.		X	X	X		X			X
5.6.4.2	Determinar se velocidade mais baixa é requerida.							X		
5.6.4.2	Dispositivo de habilitação funcional requerido para movimento.		X		X	X	X			X
5.6.4.3	Requisitos da ABNT NBR ISO 10218-1 e dos terminais portáteis atendidos.	X	X							X
5.6.4.3	As informações de uso contêm ensaio funcional do dispositivo de habilitação.									X
5.6.5	O controle remoto somente é possível no modo manual.		X		X		X	X		X
5.6.5	Somente uma única fonte de controle durante o controle remoto está ativa no mesmo momento.		X		X		X			X
5.6.5	Nenhuma sobreposição da seleção local ou que provoque condições perigosas devido ao controle remoto.		X		X		X			X
5.6.5	A ativação da função remota somente é possível do controle de operação local.		X		X		X			X
5.6.5	Existem restrições para alterar remotamente as coordenadas de eixo via *software* de segurança e limitadores de espaço de segurança.		X				X			X
5.6.5	Existe indicação de controle remoto ativo.	X	X			X				X

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela G.1 (continuação)

Subseção	Requisitos e/ou medidas de segurança	Métodos de verificação e/ou validação (ver 6.2)								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
5.6.5	O controle remoto é evitado quando em alta velocidade manual.		X			X				X
5.6.5	As informações de uso fornecem requisitos para intervenção remota manual.							X		X
5.7	**Terminais portáteis**									
5.7.1	Os terminais portáteis utilizados dentro do espaço protegido atendem à ABNT NBR ISO 10218-1.	X	X			X	X			X
5.7.1	A parada de emergência do terminal portátil atende a 5.3.8.2.	X	X	X		X			X	X
5.7.1	Os terminais portáteis com cabo têm comprimento de cabo e durabilidade suficientes.	X	X	X					X	X
5.7.1	Armazenamento do terminal portátil fornecido para evitar danos.	X			X	X		X	X	X
5.7.2	Terminais portáteis sem cabos ou removíveis atendem aos requisitos da ABNT NBR ISO 10218-1.	X	X		X	X				X
5.7.2	O dispositivo de parada de emergência e de habilitação atende à ABNT NBR ISO 10218-1.	X	X		X	X				X
5.7.2	O controle involuntário é evitado.	X	X		X	X	X			X
5.7.2	Terminal portátil sem cabo não conectado simultaneamente em mais de um sistema robotizado.	X	X		X	X	X			X
5.7.2	A perda do sinal provoca ação de parada e delibera ação para nova partida.		X		X	X				X
5.7.2	A desconexão e o armazenamento atende aos requisitos.	X	X		X	X			X	X
5.7.2	Um único ponto de controle é fornecido.		X		X		X			X
5.7.3	O controle do terminal portátil de múltiplos robôs tem a indicação de quais robôs estão sendo controlados.	X	X						X	
5.7.3	Todos os múltiplos robôs selecionados estão no mesmo modo de operação.	X	X			X	X			X
5.7.3	Os robôs não selecionados não apresentam um perigo.		X		X	X			X	X
5.7.4	Os controles guiados à mão atendem aos requisitos da ABNT NBR ISO 10218-1.	X	X			X	X	X		X

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela G.1 (continuação)

Subseção	Requisitos e/ou medidas de segurança	Métodos de verificação e/ou validação (ver 6.2)								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
5.8	**Manutenção e reparo**									
5.8.1	Procedimentos para inspeção e manutenção são fornecidos, e levam em consideração as recomendações do fabricante e permitem a operação segura contínua.	X			X			X	X	X
5.8.1	As informações de uso incluem requisitos para testes funcionais periódicos das partes de segurança do equipamento.	X							X	X
5.8.2	Sistema projetado para o acesso seguro para manutenção.	X	X					X	X	X
5.8.2	O sistema tem meios para controlar a energia perigosa com detalhes nas informações de uso.	X	X		X	X			X	X
5.8.2	O sistema tem proteções alternativas adequadas para tarefas identificadas a serem realizadas sem o isolamento de energia.	X	X		X	X		X	X	X
5.8.3	As proteções são de tamanho suficiente para permitir fácil acesso.	X	X	X					X	X
5.8.3	As proteções fixas fornecidas para tarefas de manutenção ou serviço não frequentes são removíveis somente com o uso de uma ferramenta.	X	X							X
5.8.3	Os pontos de acesso frequentes são protegidos por dispositivos de proteção, preferivelmente protetores móveis. As proteções móveis não iniciam um comando de partida pelo alcance da posição de proteção.	X	X			X		X	X	X
5.8.3	Medidas de proteção adicionais são fornecidas quando é possível permanecer na área protegida, quando a proteção móvel estiver fechada.	X	X			X	X	X	X	X
5.8.3	Um dispositivo sensor de presença utilizado em conjunto com uma trava de nova partida atende, no mínimo, aos requisitos do Tipo 2 da IEC 61496-1.	X	X			X	X	X		X
5.9	**Interface do sistema de manufatura integrada (IMS)**									
5.9.1	A apreciação de riscos e a integração do sistema consideram os riscos atribuídos por outros equipamentos no espaço protegido.	X						X	X	X
5.9.2	O IMS tem uma única função de parada de emergência que afeta todas as partes relevantes da máquina.	X	X		X	X			X	X
5.9.2	A parada de emergência atende a 5.3.8.2.	X	X			X			X	X

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela G.1 (continuação)

Subseção	Requisitos e/ou medidas de segurança	Métodos de verificação e/ou validação (ver 6.2)								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
5.9.2	As informações de uso incluem informações sobre a amplitude do controle de cada dispositivo de parada de emergência.									X
5.9.3	Os controles de segurança entre o IMS e o robô atendem a 5.2.2.					X	X		X	X
5.9.3	Os circuitos de segurança afetam os movimentos perigosos dentro de uma zona e nas interfaces às zonas adjacentes.	X	X		X	X	X		X	X
5.9.4	O sistema de controle do IMS é notificado da seleção de controle local.		X			X				X
5.9.4	O controle local pode não ser sobreposto pelo IMS.		X			X	X			
5.9.4	As funções de parada de emergência e de proteção permanecem operacionais durante o controle local.		X		X	X	X			
5.9.4	Os meios de seleção do controle local estão bem próximos aos itens que estão sendo controlados.	X			X				X	X
5.9.4	O cancelamento do controle local não inicia condições perigosas de dentro do espaço protegido.	X	X		X	X			X	X
5.9.4	Se o cancelamento ocorrer dentro do espaço protegido, então uma confirmação separada é requerida fora da célula.		X		X	X			X	X
5.9.5	Os dispositivos de habilitação adicionais atendem a 5.3.15.		X			X	X			X
5.9.5	O dispositivo de habilitação é intertravado e compatível com as zonas do IMS.		X		X	X	X		X	X
5.9.6	O modo de seleção atende à ABNT NBR ISO 10218-1.		X			X	X			X
5.9.7	O IMS é projetado para intervenções de segurança manuais, incluindo o zoneamento, se necessário.	X	X		X	X		X	X	X
5.9.7	A integração do sistema robotizado em uma zona de tarefa está de acordo com a ISO 11161.					X			X	X
5.10	**Proteção**									
5.10.1	As proteções e os dispositivos de proteção atendem aos requisitos da ABNT NBR ISO 12100.									X
5.10.2	A seleção das proteções de perímetro leva em consideração todos os perigos e tarefas.	X			X			X	X	
5.10.3.1	As proteções são firmemente instaladas e adequadamente localizadas.	X		X	X				X	

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela G.1 (continuação)

Subseção	Requisitos e/ou medidas de segurança	Métodos de verificação e/ou validação (ver 6.2)								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
5.10.3.2	As proteções fixas e móveis atendem aos requisitos da ISO 14120.			X		X			X	
5.10.3.2	A distância mínima de qualquer perigo das proteções fixas e móveis é determinada de acordo com os requisitos relevantes da ISO 13857.			X		X			X	
5.10.3.2	Ao evitar o acesso com proteções, a ISO 13857 é utilizada para determinar a distância mínima de segurança.			X		X			X	
5.10.3.3	Dispositivos de proteção com sensor de presença que evitam a partida e nova partida atendem a 5.10.5.3.	X	X		X				X	X
5.10.3.4	Dispositivos de proteção com sensor de presença fornecem desobstrução que atende a 5.10.5.3.	X	X		X				X	X
5.10.4.1	Todas as proteções atendem aos requisitos aplicáveis das ABNT NBR ISO 12100 e ISO 14120.	X								X
5.10.4.1	Os dispositivos de intertravamento associados com as proteções atendem aos requisitos aplicáveis.	X	X			X				X
5.10.4.1	As proteções fixas requerem ferramentas para remoção.	X	X							
5.10.4.1	Quando requerido, os sistemas de fixação são unidos às proteções ou às máquinas, quando removidos.	X	X							
5.10.4.1	A proteção de perímetro não está instalada mais próximo do perigo do que o espaço restrito (ver exceções em 5.10.4).	X		X				X	X	X
5.10.4.2	A folga entre a parte inferior da proteção e o piso ou outra folga na proteção pode não permitir que uma pessoa acesse, fique abaixo, fique ao redor ou passe pela proteção e alcance um perigo.			X	X				X	
5.10.4.2	A altura da proteção é de pelo menos 1 400 mm.			X						
5.10.4.3	Os dispositivos de intertravamento associados às proteções móveis atendem aos requisitos aplicáveis.		X			X				X
5.10.4.3	As proteções móveis em sua posição fechada evitam que os operadores atinjam as áreas perigosas.	X			X				X	
5.10.4.3	As proteções móveis abrem lateralmente ou ficam distantes do perigo, e não no espaço protegido.	X	X						X	

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela G.1 (continuação)

Subseção	Requisitos e/ou medidas de segurança	Métodos de verificação e/ou validação (ver 6.2)								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
5.10.4.3	Intertravamento é provido para trazer quaisquer perigos a um estado seguro antes que um operador possa ter acesso.		X		X					
5.10.4.3	As proteções móveis estão adequadamente posicionadas (ver também 5.10.3.2).			X					X	X
5.10.4.3	As proteções móveis utilizadas para iniciar a partida no fechamento (proteções de controle) atendem aos requisitos aplicáveis.		X			X				X
5.10.4.3	A função de intertravamento da proteção móvel atinge pelo menos os requisitos de 5.2.2.					X				X
5.10.4.3	Os atuadores de reinicialização da proteção móvel estão de acordo com 5.6.3.4.		X			X				X
5.10.4.4	Quando requerido, a trava da proteção é provida além do intertravamento do controle.		X			X				X
5.10.4.4	A trava da proteção atende a 5.10.4.4 a) e b).		X		X					X
5.10.4.4	Os parâmetros do processo utilizados como uma condição para o travamento ou destravamento atendem aos mesmos requisitos funcionais de segurança como a função de intertravamento.		X			X	X	X		X
5.10.4.5	O espaço protegido tem um meio de impedir que uma pessoa fique presa internamente.		X						X	X
5.10.5.1	Os equipamentos de proteção eletrossensitivos e sensíveis à pressão atendem aos requisitos aplicáveis.									X
5.10.5.2	O equipamento de proteção sensitivo utilizado para iniciar uma parada de proteção está adequadamente posicionado.			X					X	X
5.10.5.2	O equipamento de proteção sensitivo está firmemente instalado e localizado de tal forma que um operador não possa contornar a zona de detecção.	X	X	X					X	
5.10.5.2	A parada de proteção é iniciada se o equipamento de proteção sensitivo for ativado enquanto as condições perigosas estiverem em operação.		X			X	X			X
5.10.5.2	Após um acionamento, as condições perigosas sendo protegidas pelo equipamento de proteção sensitivo são evitadas de qualquer movimento ou situação perigosa até que o equipamento de proteção sensitivo seja reinicializado.		X			X	X			
5.10.5.2	A reinicialização do equipamento de proteção sensitivo por si só não inicia as condições perigosas.		X			X				

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela G.1 (continuação)

Subseção	Requisitos e/ou medidas de segurança	Métodos de verificação e/ou validação (ver 6.2)								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
5.10.5.2	A fórmula de distância mínima de segurança é utilizada para determinar a distância mínima do equipamento de proteção sensitivo para todas as direções de aproximação, utilizando a extensão máxima das partes em movimento na direção de aproximação.			X						X
5.10.5.2	Quando uma parte de um operador pode permanecer no espaço protegido, medidas adicionais são providas para evitar situações perigosas.		X			X	X		X	
5.10.5.2	Se for possível que um operador fique escondido do local de um controle de reinicialização, medidas de proteção suplementares para impedir a reinicialização do intertravamento de nova partida são fornecidas.		X			X	X		X	
5.10.5.2	Um novo rearme do intertravamento do reinício requer uma ação humana deliberada.		X							
5.10.5.3	O equipamento de proteção sensitivo do sensor de presença utilizado para evitar uma partida é utilizado em conjunto com outras medidas de segurança.		X			X	X		X	
5.10.5.3	Os dispositivos sensores de presença são posicionados e configurados de modo que uma pessoa ou parte de uma pessoa seja detectada ao longo da zona de detecção.	X	X						X	
5.10.5.3	Quando necessário, medidas suplementares são fornecidas para assegurar que a zona de detecção não possa ser contornada.	X	X		X				X	
5.10.6.1	Medidas são fornecidas para assegurar que os operadores não sejam expostos a outros perigos devido à operação manual da estação de manuseio de material.	X			X					
5.10.6.1	Medidas foram tomadas para evitar a exposição do operador aos riscos da aplicação.	X	X		X	X			X	X
5.10.6.2	Medidas são fornecidas para evitar que o operador acesse os perigos de movimento das estações manuais.	X	X		X				X	X
5.10.6.2	A folga entre uma estação móvel e quaisquer elementos fixos não excede 120 mm.			X					X	
5.10.6.3	Quando o sensor de presença for utilizado para detectar o operador em um espaço de trabalho compartilhado, a zona de detecção do dispositivo cobre toda a área do espaço de trabalho compartilhado.		X	X		X			X	

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela G.1 (continuação)

Subseção	Requisitos e/ou medidas de segurança	Métodos de verificação e/ou validação (ver 6.2)								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
5.10.6.3	Quando um intertravamento do reinício é fornecido em um espaço de trabalho compartilhado, medidas são fornecidas para impedir a sua reinicialização involuntária.	X	X			X				
5.10.6.3	Quando uma reinicialização manual for provida em um espaço de trabalho compartilhado, todo o espaço de trabalho compartilhado é visível do dispositivo de reinicialização ou medidas adicionais foram aplicadas.	X	X			X			X	X
5.10.7	As aberturas de entrada e saída de material possuem dimensões mínimas necessárias.	X	X	X					X	
5.10.7	Os perigos de esmagamento/corte entre o material e as laterais da abertura são evitados.	X	X						X	
5.10.7	O acesso ao perigo é evitado ou detectado.	X	X			X		X	X	
5.10.7	O ESPE permite a passagem de materiais por uma função de *muting* ou por uma alteração na área de proteção (por exemplo, *blanking*).	X	X	X	X	X			X	X
5.10.7	A função de *muting* atende aos requisitos da ISO 13849-1.					X				X
5.10.7	O nível de segurança funcional para o *muting* e uma alteração na área de proteção (por exemplo, *blanking*) é pelo menos o mesmo nível que o nível de segurança funcional determinado pela apreciação de riscos para o ESPE.					X		X		X
5.10.8	Medidas foram tomadas para evitar o acesso do operador ou provocar perigos de interrupção dentro das células adjacentes.	X	X		X			X	X	
5.10.8	As proteções fixas utilizadas para impedir o acesso aos perigos em células adjacentes têm uma altura mínima de 1 400 mm.			X					X	
5.10.8	A seleção de medidas diferentes das proteções fixas está de acordo com 4.5.							X	X	X
5.10.8	As medidas de bloqueio para operações de produção atendem ao nível de segurança funcional determinado pela apreciação de riscos.		X			X	X	X		X
5.10.9	As ferramentas e os sistemas de troca da ferramenta foram projetados e construídos de tal forma que a perda ou a restauração do fornecimento de energia não leve a um perigo.	X	X			X		X		X
5.10.9	O projeto do sistema de troca da ferramenta assegura que o uso indevido não leve a uma situação perigosa.	X	X			X		X		X

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela G.1 (continuação)

Subseção	Requisitos e/ou medidas de segurança	Métodos de verificação e/ou validação (ver 6.2)								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
5.10.9	A troca da ferramenta somente é possível na posição de troca da ferramenta.		X			X	X		X	
5.10.9	O sistema de troca da ferramenta suporta os requisitos estáticos e dinâmicos esperados.		X	X				X		X
5.10.10	O *muting* foi limitado somente aos processos necessários.	X				X	X	X	X	X
5.10.10	Uma pessoa pode não permanecer despercebida na zona perigosa quando o *muting* for concluído.		X					X	X	
5.10.10	A função de *muting* é iniciada e automaticamente concluída, desde que as condições de *muting* estejam corretas.		X		X	X	X			
5.10.10	A função de *muting* alcança um nível equivalente de desempenho de segurança como a função de proteção que está sendo suspensa.		X			X	X	X		X
5.10.10	O nível de desempenho da função de *muting* não afeta negativamente o nível de desempenho da função de proteção.		X			X	X	X		X
5.10.10	No caso de uma falha da função de *muting*, o *muting* subsequente é evitado até que a falha seja corrigida.		X			X	X			
5.10.10	A descrição, localização, zonas e funcionalidade do *muting* está incluída nas informações de uso.								X	X
5.10.11	As tarefas que requerem a suspensão das proteções têm um modo dedicado de operação.	X	X			X	X	X		X
5.10.11	A seleção do modo de operação é por meio seguro.	X	X			X	X			X
5.10.11	Quando as proteções forem automaticamente suspensas, os requisitos de 5.10.11 a) a f) são atendidos.	X	X		X	X				X
5.10.11	Quando as proteções forem automaticamente suspensas, os equipamentos não requeridos para as tarefas estão em uma condição de parada de proteção ou sob o controle direto do operador.		X		X			X	X	
5.10.11	As informações de uso foram fornecidas em relação às situações, críticas quando necessário suspender manualmente as proteções.									X

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela G.1 (continuação)

Subseção	Requisitos e/ou medidas de segurança	Métodos de verificação e/ou validação (ver 6.2)								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
5.11	**Robôs colaborativos**									
5.11.1	As informações de uso contêm a descrição das proteções requeridas e seleção de modo.									X
5.11.2	O integrador realizou uma apreciação de riscos que considera todo o espaço de trabalho colaborativo [consultar 5.11.2 a)].							X	X	X
5.11.2	Os robôs no espaço colaborativo atendem aos requisitos da ABNT NBR ISO 10218-1.					X	X		X	X
5.11.2	O(s) dispositivo(s) de proteção para a detecção de presença atende(m) aos requisitos descritos em 5.2.2.					X	X			X
5.11.2	O(s) dispositivo(s) de proteção adicional(ais) no espaço de trabalho colaborativo atende(m) aos requisitos de 5.2.					X	X			X
5.11.2	A proteção foi projetada e instalada para evitar ou detectar pessoas de avançar ainda mais na célula (além do espaço de trabalho colaborativo).	X	X		X			X	X	
5.11.2	O robô para e os perigos cessam, se ocorrer a intrusão no espaço protegido além do espaço de trabalho colaborativo.		X		X				X	
5.11.2	A proteção de perímetro impede ou detecta pessoas ao entrar no espaço protegido não colaborativo.	X	X		X				X	
5.11.2	Outras máquinas conectadas dentro do espaço de trabalho colaborativo que têm funções de segurança atendem a 5.2.2, a menos que a apreciação de riscos considere o contrário.					X	X	X		X
5.11.3	O espaço de trabalho colaborativo onde ocorre a interação direta do robô e o ser humano é claramente definido (por exemplo, marcações, sinalizações no piso etc.)	X			X				X	
5.11.3	As características de desempenho do robô em conjunto com os dispositivos de proteção atendem a 5.2.2.		X			X	X			X
5.11.3	Se mais de uma pessoa estiver envolvida na operação colaborativa, cada pessoa é protegida com controles que atendam a 5.2.2.	X	X			X	X	X		
5.11.3	O espaço de trabalho colaborativo permite fácil desempenho das tarefas.	X	X		X			X		X
5.11.3	A localização do equipamento não apresenta perigos adicionais.	X			X			X	X	

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela G.1 (continuação)

Subseção	Requisitos e/ou medidas de segurança	Métodos de verificação e/ou validação (ver 6.2)								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
5.11.3	Medidas de proteção adicionais estão presentes para evitar a exposição aos perigos de aprisionamento ou compressão em áreas onde existe desobstrução inferior a 500 mm.	X	X	X				X	X	X
5.11.4	A mudança da operação autônoma para operação colaborativa e vice-versa não põe o pessoal em risco.	X	X		X	X	X	X	X	X
5.11.5.1	Característica(s) apropriada(s) de segurança de operação do robô colaborativo foi(ram) selecionada(s).							X		X
5.11.5.1	A falha detectada das características de segurança selecionadas resulta em uma parada de proteção de acordo com 5.3.8.3.		X			X	X	X		X
5.11.5.1	Se ocorrer uma falha detectada, a operação autônoma somente recomeça após uma nova partida deliberada fora do espaço de trabalho colaborativo.		X		X	X	X		X	
5.11.5.2	Se for utilizada tecnologia de parada monitorada de segurança, quando uma pessoa entra no espaço colaborativo, o movimento do robô para e mantém a parada monitorada de segurança.		X		X	X		X	X	
5.11.5.3	Se for guiado à mão, quando o robô atinge a posição de transferência, ocorre uma parada monitorada de segurança de acordo com a ABNT NBR ISO 10218-1.		X		X	X	X			X
5.11.5.3	O dispositivo guiado à mão atende aos requisitos da ABNT NBR ISO 10218.		X			X	X			X
5.11.5.3	Se for guiado à mão, existe uma visibilidade clara de todo o espaço de trabalho colaborativo.	X			X				X	
5.11.5.3	Quando o operador libera o dispositivo guiado à mão, ocorre uma parada de segurança monitorada de acordo com a ABNT NBR ISO 10218-1.		X		X	X	X			X
5.11.5.4	Se for utilizada tecnologia de monitoramento de velocidade e posição, os robôs no espaço colaborativo atendem aos requisitos da ABNT NBR ISO 10218-1.					X	X		X	X
5.11.5.4	Os parâmetros foram determinados pela apreciação de riscos e as orientações providas pela ISO/TS 15066.							X	X	X

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Tabela G.1 (conclusão)

Subseção	Requisitos e/ou medidas de segurança	Métodos de verificação e/ou validação (ver 6.2)								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
5.11.5.5	Se for utilizada tecnologia de energia e força, os robôs no espaço colaborativo atendem aos requisitos da ABNT NBR ISO 10218-1.					X	X		X	X
5.11.5.5	Os parâmetros foram determinados pela apreciação de riscos e as orientações providas pela ISO/TS 15066.							X	X	X
5.12	**Ativação de sistemas robotizados**									
5.12.1	O plano de ativação inclui informações das medidas de proteção (proteções provisórias) necessárias durante a ativação.	X						X	X	X
5.12.2	As proteções provisórias protegem contra os riscos identificados na apreciação de riscos.	X	X					X	X	X
5.12.2	Como requisito mínimo, barreiras de advertência foram instaladas para definir o espaço restrito.	X							X	
5.12.2	As proteções provisórias foram identificadas nas informações de uso.									X
5.12.3	O plano do procedimento de partida inicial inclui os itens listados em 5.12.3, no mínimo.									X

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

Bibliografia

[1] ISO 8373:1994, *Manipulating industrial robots – Vocabulary*

[2] ISO 13849-2, *Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 2: Validation*

[3] ISO 13851, *Safety of machinery – Two-hand control devices – Functional aspects and design Principles*

[4] ISO 14123-1, *Safety of machinery – Reduction of risks to health from hazardous substances emitted by machinery – Part 1: Principles and specifications for machinery manufacturers*

[5] ISO 14123-2, *Safety of machinery – Reduction of risks to health from hazardous substances emitted by machinery – Part 2: Methodology leading to verification procedures*

[6] ISO 14159, *Safety of machinery – Hygiene requirements for the design of machinery*

[7] ISO 14738, *Safety of machinery – Anthropometric requirements for the design of workstations at machinery*

[8] ISO/TS 15066:2016, *Robots and robotic devices – Safety requirements – Industrial collaborative workspace*

[9] ISO 19353, *Safety of machinery – Fire prevention and protection*

[10] ISO/TR 23849, *Guidance on the application of ISO 13849-1 and IEC 62061 in the design of safety-related control systems for machinery*

[11] IEC 60204 (all parts), *Safety of machinery – Electrical equipment of machines*

[12] IEC 60364-7-729, *Low-voltage electrical installations – Part 7-729: Requirements for special installations or locations – Operating or maintenance gangways*

[13] IEC 61496-2, *Safety of machinery – Electro-sensitive protective equipment – Part 2: Particular requirements for equipment using active opto-electronic protective devices (AOPDs)*

[14] IEC 61496-3, *Safety of machinery – Electro-sensitive protective equipment – Part 3: Particular requirements for Active Opto-electronic Protective Devices responsive to Diffuse Reflection (AOPDDR)*

[15] IEC/TR 61496-4, *Safety of machinery – Electro-sensitive protective equipment – Part 4: Particular requirements for equipment using vision based protective devices (VBPD)*

[16] IEC 62079, *Preparation of instructions – Structuring, content and presentation*

[17] EN 563, *Safety of machinery – Temperatures of touchable surfaces – Ergonomics data to establish temperature limit values for hot surfaces*

[18] EN 1093 (all parts), *Safety of machinery – Evaluation of the emission of airborne hazardous substances*

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

[19] EN 1127-1, *Explosive atmospheres – Explosion prevention and protection – Part 1: Basic concepts and methodology*

[20] EN 1127-2, *Explosive atmospheres – Explosion prevention and protection – Part 2: Basic concepts and methodology for mining*

[21] EN 1837, *Safety of machinery – Integral lighting of machines*

[22] EN 12198 (*all parts*), *Safety of machinery – Assessment and reduction of risks arising from radiation emitted by machinery*

[23] CEN/TR 14715, *Safety of machinery – Ionizing radiation emitted by machinery – Guidance for the application of technical standards in the design of machinery in order to comply with legislative requirements*

[24] BGIA/DGUV *study – Procedural Guideline for the Arrangement of Workplaces with Collaborative Robots*

© ISO 2011 - © ABNT 2018 - Todos os direitos reservados